7주차 · 한 점을 중심으로 도는 로이터링

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 이번 학기 **녹화 강의 영상**은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 770 MB · 2026-10-16 실측 1분 40초)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용**: 한 점을 중심으로 **원을 그리며 돌게** 만듦. 방향·속도·반경을 바꿈

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 (강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다, 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 5주차 `W05_0_offline.slx` 가 동작했어야 함
- 배포 폴더 `W07_simulink/`, `W07_matlab/`
- 논문 PDF: `50-원본자료/` 의 `Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control.pdf`

ℹ 5주차에서 바뀌는 것은 유도 한 단뿐이다

내부루프(헤딩 P-D + 속도 PI), 추진기 모델, 운동모델, 게인이 전부 그대로임
유도만 LOS 에서 **벡터필드**로 바꿈. 이것이 GNC 를 층으로 나눠 설계하는 이유임

> ★ **제어기와 동특성은 전부 연속 시간임 (2026-10-01)**
>
> - 헤딩은 P-D 요각속도 되먹임 하나임 — $\tau_N = K_{p,\psi}\,\mathrm{ssa}(\psi_{\mathrm{ref}} - \psi) - K_{d,\psi} r$.
>   `Kd_rate` 는 **양수**이고 빼는 일은 합산점 `SumN` 이 `+-` 로 함. 오차를 미분하는 구현과의 비교는 4주차 2-8절
> - 속도 PI 는 **Continuous-time** 임 (적분기 $1/s$, 안티와인드업 clamping)
> - 모터 1차 지연도 연속임 — $dn/dt = (n_{\mathrm{cmd}} - n)/\tau_n$, 도면에는 `State-Space` 한 블록
> - 솔버는 오프라인·VRX 모델 모두 고정스텝 **연속** 솔버 `ode4` (스텝 `Ts_ctrl` = 0.05 s)
> - 이산으로 남은 것은 `Guidance` 의 회전수 계수기 세 개(`ThDly` · `AccDly` · `ArmDly`)뿐임.
>   표본 사이의 각 변화를 모아 감는 **사건 계수기**라 적분으로 바꿀 수 없고, 대수 루프도 끊음

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 로이터링이 무엇이고 왜 필요한지 설명하기
2. **웨이포인트로 원을 흉내내면 왜 안 되는지** 설명하기
3. **벡터필드**라는 발상을 설명하기
4. 논문의 식 (9)·(13)·(30) 을 읽고 코드와 대조하기
5. p_c 의 **부호가 회전 방향**, **크기가 수렴 성향**임을 실험으로 보이기
6. 식 (28) 로 p_c 를 **계산**해서 정하기
7. 남는 **반경 오차**의 원인을 세 가지로 분해하기
8. 회전수를 세어 임무를 끝내기

준비물

항목	내용
환경	1~5주차 그대로
배포 파일	`W07_simulink/` (모델 2개 + 스크립트 9개: setup · plot · animate · anim_capture · vectorfield · segments · vrx_run · build · tidy_layout), `W07_matlab/` (원본 참고)
논문	`50-원본자료/` PDF

1부 · 이론

1-1. 로이터링이란

- **한 점을 중심으로 원을 그리며 계속 도는 것**
- 영어로 loitering — "어슬렁거리다"

왜 필요한가

상황	왜 도는가
표적 감시	한 지점을 계속 보면서 거리를 유지해야 함
대기 (holding)	다음 지시가 올 때까지 자리를 지켜야 함
통신 중계	일정 반경 안에 머물러야 함
수색	중심에서 나선형으로 넓혀 가며 훑음

- 배는 헬리콥터가 아니라 **제자리에 뜰 수 없다**
- 멈추면 조류·바람에 밀림 → **돌면서 자리를 지키는 것**이 현실적인 해법
- 제자리 유지(DP)는 9주차에서 따로 다룸

1-2. 웨이포인트로 원을 흉내내면 안 되는가

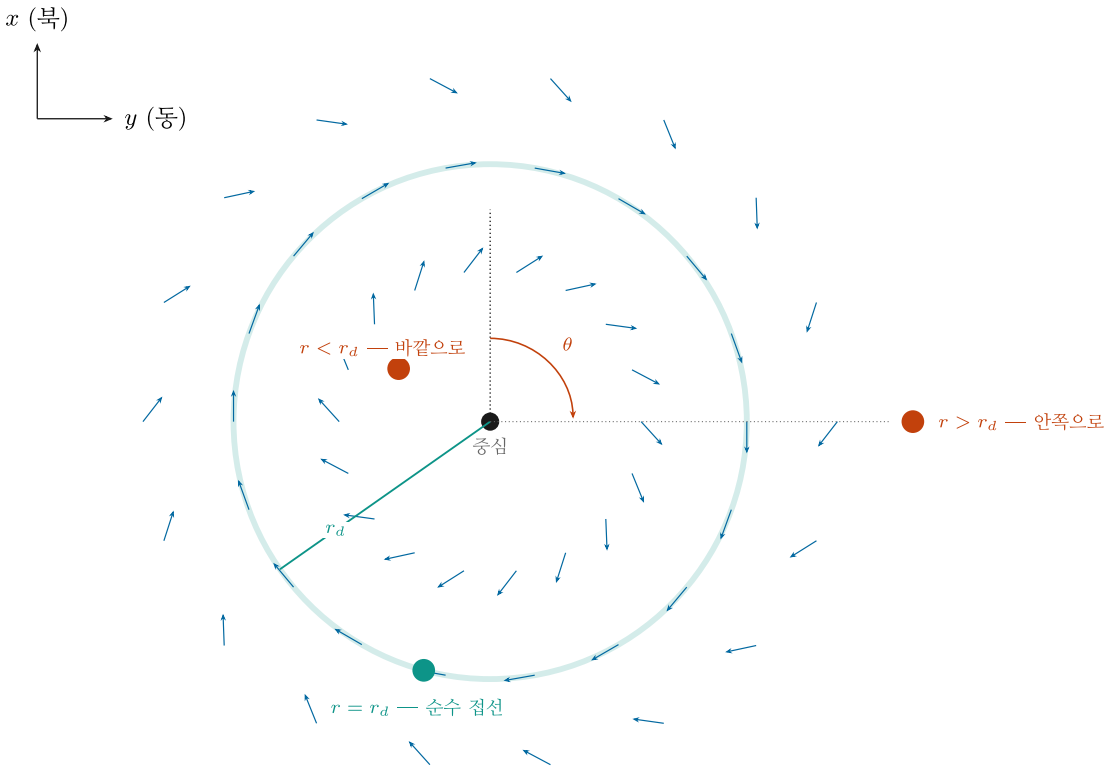
- 원 위에 점을 촘촘히 찍어 5주차 LOS 로 따라가는 방법 — 세 가지 문제가 있음

> ⚠ **세 가지 조건이 관련된다**

문제	내용
점 개수	반경 25 m 원을 1 m 오차로 근사하려면 12개, 0.2 m 오차면 25개 (현의 처짐 $h = r_d\,(1 - \cos(\pi / n_{\mathrm{pt}}))$, r_d 반경, n_{pt} 점 개수). 반경이 바뀌면 다시 만들어야 함
모서리	다각형이므로 꼭짓점마다 방향이 꺾임. 5주차에서 본 코너 이탈이 매 점마다 생김
방향·반경 변경	실시간으로 바꾸려면 웨이포인트 배열을 통째로 다시 만들어야 함

- 원은 **직선의 모음이 아님.** 원을 원으로 다루는 유도법칙이 필요함

1-3. 벡터필드라는 발상



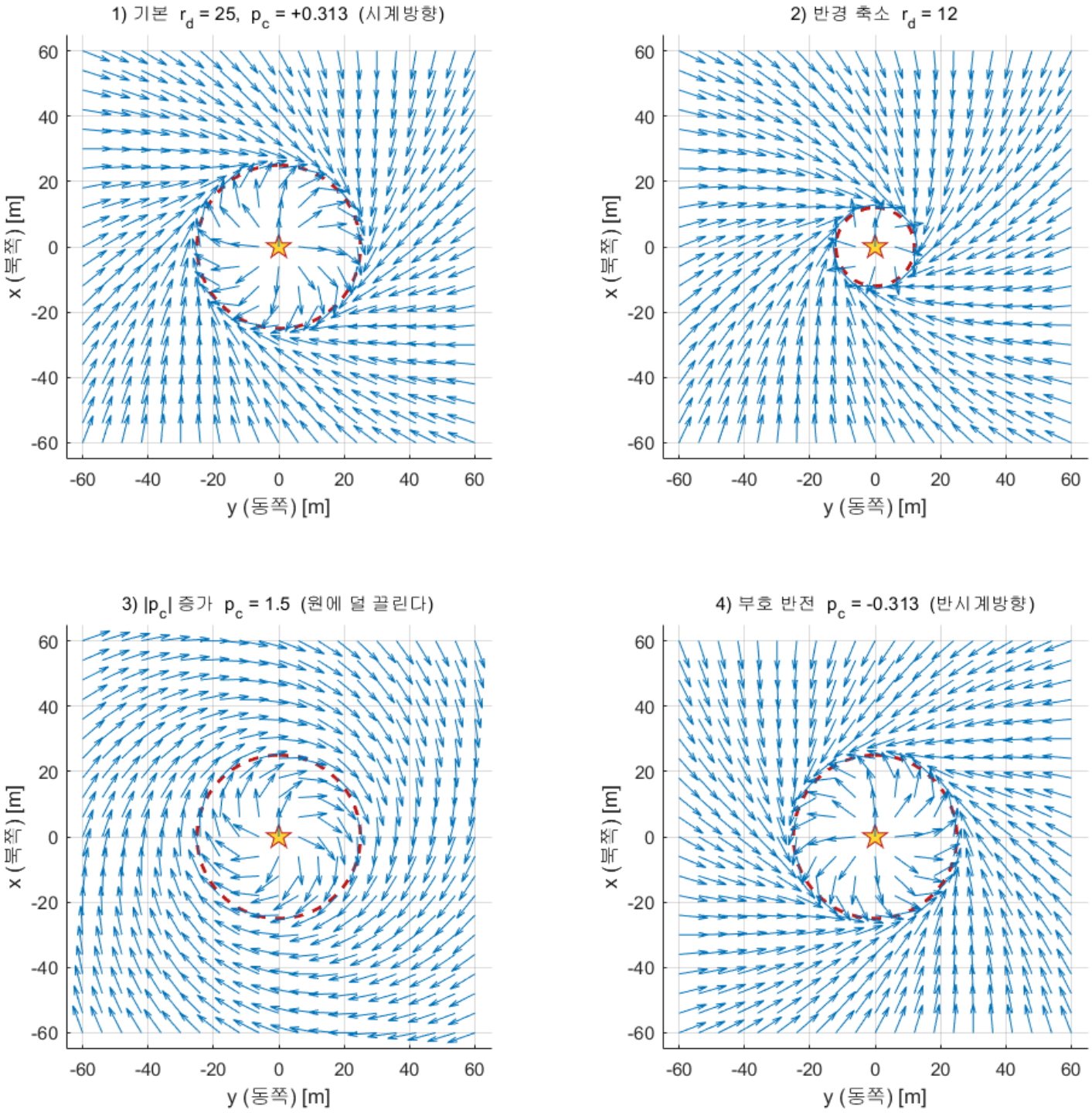
$$\chi_d = \theta + \operatorname{atan2}\left(r\dot{\theta},\ \dot{r}\right)$$

$\dot{r}$ — 반경 방향 (다가갈지 멀어질지)
$r\dot{\theta}$ — 접선 방향 (돌아가는 힘)
두 성분의 비율이 곧 접근 각도가 된다

p_c 의 **부호**가 회전 방향을 정한다 (양수 = 시계). **크기**가 작을수록 원에 가파르게 붙고(1-6절), 정상상태 반경 오차 $\approx p_c v \tau_{\text{eff}}$ 도 작아진다(1-8절). 실측 — 목표 25 m 에서 p_c 0.15 / 0.60 / 1.00 → 26.03 / 29.09 / 31.81 m

★ "경로를 따라간다" 대신 "공간에 방향을 깔아 둔다"

- LOS 는 배의 위치를 보고 그때그때 목표 방향을 계산했음
- 벡터필드는 반대로 생각함
  - **공간의 모든 점**에 "여기서는 이쪽으로 가라"는 화살표를 미리 깔아 둠
  - 배는 자기가 있는 자리의 화살표를 그대로 따라감



필드 읽는 법

위치	화살표가 향하는 곳
원 **바깥**	중심 쪽으로 기울어 있음 → 원으로 다가감
원 **위**	원에 **접함** → 그대로 돎
원 **안쪽**	바깥으로 기울어 있음 → 원으로 밀려남

- 어디서 출발하든 결국 원 위로 모임
- 이 성질을 **수렴성(convergence)** 이라고 함

> **ℹ 벡터필드는 원 말고도 쓴다**
>
> 직선 경로에도 쓰고, 장애물 회피에도 씀 (12주차 LiDAR 기반 충돌회피의 인공포텐셜장이 같은 계열임)
> 이번 주차의 학습 대상은 그중 **원 궤도용** 하나임

1-4. 논문의 식 (9) — 극좌표 벡터필드

> **출처**: W. Jung, S. Lim, D. Lee, H. Bang,
> *"Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control"*
> — `50-원본자료/` 에 PDF 있음. KAIST 항공우주공학과

논문은 원 궤도 벡터필드 셋을 차례로 다룬다

- 강의 PPT 도 같은 순서로 넘어감. 셋째를 쓰는 까닭을 알려면 앞의 둘이 무엇인지 알아야 함

논문 식	파라미터	출처	성격
식 (2)	p_o	논문 참고문헌 [7]	**도착각 제어**용. 원에 닿는 각도를 지정할 수 있음
식 (5)	p_l	Nelson 외 [22] (2007)	널리 쓰이는 형태. $p_l = 2$ 로 두면 Frew 의 필드와 같아짐
식 (9)	p_c	**이 논문의 제안**	원 궤도 전용. **시간지연이 있어도 성능을 식으로 따질 수 있음**

> 논문 III절 원문
> "Note that, if the dynamic model contains **time-delay** then it is hard to analyze the performance of the circular path following. Therefore, we suggest another vector field to follow a circular orbit."

- 앞의 두 필드는 **시간지연이 들어가면 수렴 성능을 손으로 계산할 수 없음**
- 식 (9) 는 그 계산이 되게 만든 형태임 → 1-7절의 설계식 $p_c = 4\zeta_c^2 v\tau_r / r_d$ 이 거기서 나옴
- 실제 배에는 지연이 늘 있음 (본 과목 실측 $\tau_{\text{eff}} = 4.55$ s, 1-8절) → **셋째를 씀**

> ℹ **식 (2)·(5) 는 이 강의자료에 옮기지 않았다**
> PDF 의 수식이 글자로 깨끗하게 추출되지 않아, 옮겨 적으면 틀릴 위험이 있음
> 원문 2~4쪽에서 직접 볼 것. 이번 주차에 쓰는 것은 식 (9) 하나임

먼저 극좌표로 바꾼다

- 중심에서 배까지의 **거리** r 과 **방위** θ 로 위치를 표현

> ⚠ **이 주차의 $r \cdot \theta \cdot v \cdot \tau$ 는 다른 주차와 뜻이 다르다**
>
> 논문 기호를 그대로 쓰기 때문에, 4·5주차에서 익힌 글자와 겹침

글자	이 주차 1-4 ~ 1-8절	다른 주차 · 이 주차의 헤딩 제어기
r	로이터 중심에서 배까지의 **거리** [m]	**요각속도** [rad/s] (4주차 $-K_{d,\psi}\, r$)
θ	중심에서 본 배의 **방위** [rad] (북에서 시계)	**피치** 각 (3주차 오일러각)
r_d	원하는 **반경** [m]	4주차 MSS 식의 목표 요각속도 (r_{ref} 로 바꿈)
τ_r	헤딩 루프의 등가 **지연** [s]	3주차 1-8: 요 운동 시상수 T_r (0.47 s)
p_c	논문의 **유도 이득** (무차원)	로이터 중심 x_c, y_c 와 첨자가 같지만 위치가 아님
v	목표 **속력** [m/s] (= v_d = `u_ref`, 1-7·1-8절)	**좌우 속도** [m/s] (3주차부터, $\beta = \operatorname{atan2}(v, u)$)
τ	시상수·지연 [s] (τ_r, τ_{eff} — 논문 기호). 모터 시상수는 T_n (코드 `tau_n`)	**제어입력** (4주차 1-6절부터)

> 한 식 안에서는 섞이지 않는다 — 벡터필드 식의 r 은 전부 거리이고, 헤딩 제어기 식의 r 은 전부 요각속도임. 1-8절의 $(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi}$ 에 나오는 N_r 은 요 **감쇠** 계수로, 또 다른 것임
> 논문과 코드를 맞춰 읽기 위해 기호를 바꾸지 않았음

- 배의 위치는 북쪽 x, 동쪽 y [m] (코드 `x_n`, `y_n`). 논문도 같은 표기 ("x and y axes indicate north and east")
- 로이터 중심 (x_c, y_c) = 코드의 (`center_north`, `center_east`)

$$\Delta x = x - x_c, \qquad \Delta y = y - y_c$$

$$r = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(\Delta y,\ \Delta x) \quad (\text{NED 이므로 } \operatorname{atan2}(\text{동쪽}, \text{북쪽}))$$

식 (9)

$$\dot{r} \;=\; \frac{-\,v_d\,(r - r_d)}{\sqrt{(r - r_d)^2 + (p_c\, r)^2}}, \qquad r\dot{\theta} \;=\; \frac{v_d\, p_c\, r}{\sqrt{(r - r_d)^2 + (p_c\, r)^2}}$$

기호	뜻
v_d	원하는 속도 [m/s]
r_d	원하는 반경 [m]
p_c	유도 파라미터. **이번 주차의 핵심 대상**
$\dot{r}$	**반경 방향** 속도 — 원에 붙는 성분
$r\dot{\theta}$	**접선 방향** 속도 — 도는 성분

두 성분이 하는 일

조건	$\dot{r}$	$r\dot{\theta}$	결과
$r > r_d$ (바깥)	**음수**	있음	중심 쪽으로 좁히며 돎
$r = r_d$ (원 위)	**0**	최대	순수하게 돎
$r < r_d$ (안쪽)	**양수**	있음	바깥으로 넓히며 돎

✎ 분모가 하는 일 — 그냥 벡터의 길이다

분자 둘 $-(r-r_d)$ 와 $p_c r$ 는 서로 **직각**임 (하나는 반경 방향, 하나는 접선 방향)
그래서 분모는 그 둘을 두 변으로 하는 직각삼각형의 **빗변**, 곧 보정 전 벡터의 **길이**임

$$\sqrt{(r-r_d)^2+(p_c r)^2} \;=\; \big\|\,[-(r-r_d),\; p_c r]\,\big\|$$

- 길이로 나누면 **단위벡터**가 되고, 거기에 v_d 를 곱했으니 합성 속력이 어디서나 정확히 v_d 임
- 코드에서는 이 분모를 `D` 로 둠 — `N` 은 본 과목에서 **요 모멘트**에 이미 쓰는 기호임
- **각도만 쓸 때는 이 분모가 약분되어 사라짐** → 1-5절 "한 줄로 접힌다"

식 (9) 는 어떻게 조립된 것인가

- 외우는 식이 아님. 요구조건 셋을 차례로 끼운 결과임

① **반경 오차를 줄이는 성분** — 바깥에 있으면 안쪽으로, 안에 있으면 바깥으로

$$\dot r \;\propto\; -(r-r_d)$$

- 오차 $(r-r_d)$ 에 **비례**하고 **부호가 반대** — 4주차 P 제어기와 같은 꼴임

② **돌기 위한 성분** — 접선 방향으로 늘 한쪽으로

$$r\dot\theta \;\propto\; p_c\, r$$

- p_c 의 **부호**가 어느 쪽으로 돌지를 정함 (1-6절)

③ **속력을 v_d 로 고정** — ①②를 벡터로 보고 그 크기로 나눈 뒤 v_d 를 곱함

$$\text{크기} \;=\; \sqrt{(r-r_d)^2+(p_c r)^2} \qquad\longrightarrow\qquad \text{식 } (9)$$

- 검산: $\dot r^2+(r\dot\theta)^2 = v_d^2\dfrac{(r-r_d)^2+(p_c r)^2}{(r-r_d)^2+(p_c r)^2} = v_d^2$ — 어디서나 속력 v_d

✎ 왜 p_c 가 아니라 $p_c r$ 인가

- 두 성분의 **비**가 무차원이 됨 — $\dfrac{r\dot\theta}{-\dot r} = \dfrac{p_c r}{r-r_d}$ 이므로 p_c 자체가 단위 없는 수임
  (만약 p_c 만 썼다면 p_c 에 [m] 단위가 붙어, 반경이 바뀔 때마다 값을 다시 잡아야 함)
- 원 위에서 정확히 순수 선회가 됨 — $r=r_d$ 를 넣으면 분모가 $|p_c|r_d$ 로 약분되어 $\dot r=0,\ r\dot\theta=v_d$ (단, $p_c>0$). 접선 속도가 딱 목표 속력임
- 중심 근처에서 터지지 않음 — $r\to 0$ 이면 접선 성분도 0 으로 같이 감

원 근방에서는 1차 지연이다 — 식 (23)·(24)

- 반경 오차를 $y_c \equiv r-r_d$ 로 두고, 원 근방($|y_c| \ll |p_c|r_d$) 에서 분모를 $|p_c|r_d$ 로 근사

$$\dot y_c \;=\; \dot r \;\approx\; -\frac{v}{p_c\, r_d}\, y_c$$

- 지연이 없다면 반경 오차는 **1차 지수**로 줄어듦. 시정수는

$$T_c \;=\; \frac{p_c\, r_d}{v} \;=\; \frac{0.313\times 25}{1.5} \;=\; 5.2\,\text{s}$$

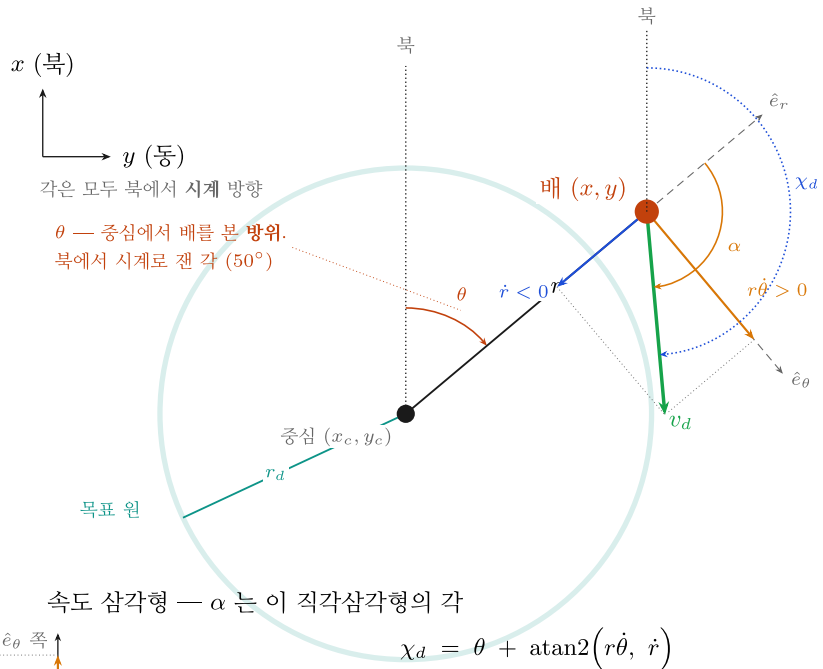
경과	남은 반경 오차
T_c = 5.2 s	37 %
$2T_c$ = 10.4 s	14 %
$3T_c$ = 15.6 s	5 %

- p_c 가 **작을수록** 시정수가 짧아 빨리 붙음 → 1-6절 "크기 = 수렴 성향" 의 근거임
- 단, 이 식에는 **지연이 없음.** 실제 배는 헤딩이 즉시 안 돌아감 → 지연을 넣으면 2차가 되고, 그것이 1-7절의 식 (27) 임. 거기서 진동이 생기므로 p_c 를 마냥 작게 둘 수 없음

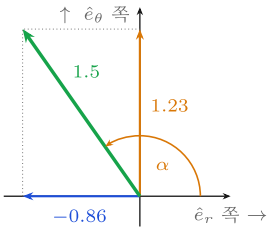
1-5. 식 (13) — 어느 방향으로 갈 것인가

- 식 (9) 는 속도를 **두 성분**으로 쪘음. 배의 헤딩 제어기가 받는 것은 **각도 하나**임
- 그 둘을 각도 하나로 바꾸는 것이 식 (13) 이고, 유도법칙의 **최종 출력**임

$$\chi_d = \theta + \underbrace{\operatorname{atan2}\left(r\dot{\theta},\ \dot{r}\right)}_{\alpha}$$



속도 삼각형 — α 는 이 직각삼각형의 각



$r = 32$ m 에서 식 (9) 로 계산한 값 [m/s].
α = atan2(1.23, −0.86) = 124.9°

$$\chi_d = \theta + \underbrace{\operatorname{atan2}\left(r\dot{\theta},\ \dot{r}\right)}_{\alpha}$$

r — 중심에서 배까지 거리 [m]. 그림의 검은 화살표
θ — 중심에서 본 배의 방위. 중심에 있는 주황 호
$\dot{r}$ — $\hat{e}_r$ 방향 속도 성분. 지금은 음수라 중심 쪽을 향함
$r\dot{\theta}$ — $\hat{e}_\theta$ 방향 속도 성분. 돌아가는 성분
α — 두 성분이 만드는 각. $\hat{e}_r$ 에서 $\hat{e}_\theta$ 쪽으로 잼
χ_d — 가야 할 침로. **배 자리에서** 북에서 시계로 잰 각
v_d — 두 성분의 합. 크기는 어디서나 v_d (식 (9) 의 분모)

θ 를 더하는 까닭 — α 는 **반경 방향에서 잰** 상대 각이고, 그 반경 방향 자체가 북에서 θ 만큼 돌아가 있다. 두 각을 더하면 북 기준의 절대 침로가 된다

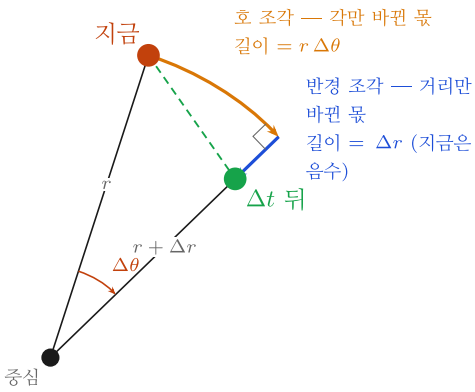
글자 ↔ 그림 대응

글자	그림에서	뜻	재는 기준
r	중심 → 배 검은 화살표	중심에서 배까지 거리 [m]	—
θ	**중심**에 있는 주황 호	중심에서 본 배의 방위 [rad]	북에서 시계
$\hat{e}_r$ · $\hat{e}_\theta$	배에서 나가는 회색 점선 둘	반경 방향 · 접선 방향 단위벡터	$\hat{e}_r$ 은 중심의 반대쪽, $\hat{e}_\theta$ 는 θ 가 커지는 쪽
$\dot{r}$	파란 화살표 (그림에서는 중심 쪽)	$\hat{e}_r$ 방향 속도 성분 [m/s]	음수면 중심 쪽
$r\dot{\theta}$	앰버 화살표	$\hat{e}_\theta$ 방향 속도 성분 [m/s]	양수면 시계방향
α	**배** 자리의 앰버 호	두 성분이 만드는 각	$\hat{e}_r$ 에서 $\hat{e}_\theta$ 쪽으로
χ_d	**배** 자리의 파란 호	가야 할 침로	북에서 시계
v_d	초록 화살표 (평행사변형의 대각선)	두 성분의 합. 크기는 어디서나 v_d	—

- 호가 **두 자리**에 있는 것이 요점임 — θ 는 **중심**에서 재고, α 와 χ_d 는 **배**에서 잼

$\dot{r}$ 과 $r\dot{\theta}$ 는 그림의 어느 선인가

Δt 동안 움직인 자취를 두 조각으로

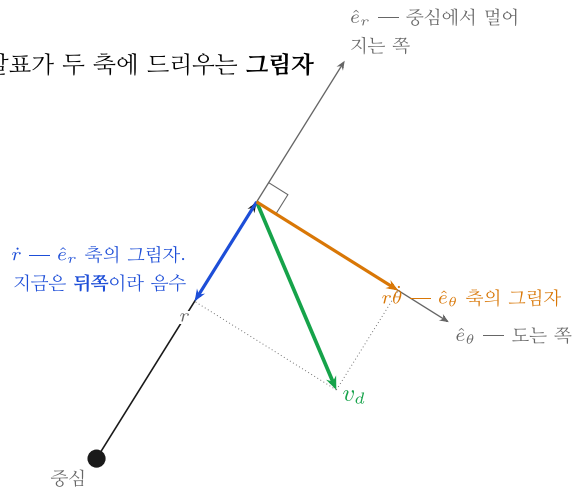


두 조각을 Δt 로 나누면 그대로 속도 성분이 된다

$\frac{\Delta r}{\Delta t} \to \dot{r}$ $\frac{r\,\Delta\theta}{\Delta t} \to r\dot{\theta}$

$\Delta\theta$ 는 보이라고 크게 그린 것이다. 실제로는 아주 작고, 그때 호 조각은 직선과 구별되지 않는다

속도 화살표가 두 축에 드리우는 **그림자**



$\dot{r}$ 은 **중심까지 거리가 줄어드는 빠르기**, $r\dot{\theta}$ 는 **중심 둘레를 도는 빠르기**다. 두 축이 직각이므로 두 그림자를 다시 합치면 원래 화살표가 된다

$\dot{\theta}$ 가 아니라 $r\dot{\theta}$ 인 까닭 — $\dot{\theta}$ 는 각속도 [rad/s]라 속도가 아니다. 호 길이 = 반경 × 각 이므로 r 을 곱해야 [m/s] 가 된다. 같은 각속도라도 바깥에 있을수록 빨리 돌아야 한다

- 왼쪽 — 짧은 시간 Δt 동안 배가 간 자취를 **두 조각**으로 쪼갠 것임

조각	무엇이 바뀌었나	길이	Δt 로 나누면
호 조각 (앰버)	각 θ 만 바뀜. 거리는 그대로	$r\,\Delta\theta$	$r\dot{\theta}$
반경 조각 (파랑)	거리 r 만 바뀜. 각은 그대로	Δr	$\dot{r}$

- 두 조각이 서로 **직각**인 까닭 — 하나는 반경선을 **따라가고**, 다른 하나는 반경선에 **수직**임
- 오른쪽 — 같은 둘을 속도에서 본 것임. 속도 화살표를 두 축에 내린 **그림자**(정사영)임

성분	어느 축의 그림자인가	뜻	부호
$\dot{r}$	$\hat{e}_r$ — 중심과 배를 잇는 선	중심까지 **거리가 줄어드는** 빠르기	음수 = 가까워지는 중
$r\dot{\theta}$	$\hat{e}_\theta$ — 그 선에 수직	중심 둘레를 **도는** 빠르기	양수 = 시계방향

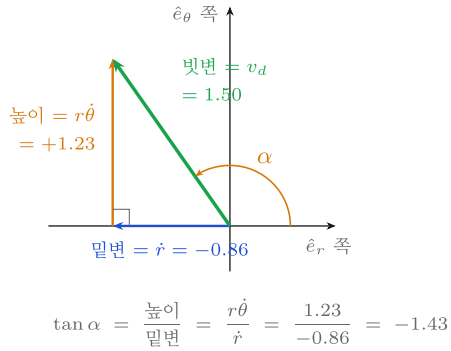
> ★ $\dot{\theta}$ 가 아니라 $r\dot{\theta}$ 인 까닭
>
> - $\dot{\theta}$ 는 **각속도** [rad/s] 라 속도가 아님. 단위부터 다름
> - 호 길이 = 반경 × 각 이므로 r 을 곱해야 [m/s] 가 됨
> - 같은 각속도라도 **바깥에 있을수록 빨리** 돌아야 함 — 육상 트랙의 바깥 레인이 더 긴 것과 같음

- 본 과목 값으로 — $r = 32$ m 지점에서 $\dot{r} = -0.86$ m/s, $r\dot{\theta} = +1.23$ m/s

읽는 법	값
1초에 중심 쪽으로	0.86 m 가까워짐
1초에 원 둘레를 따라	1.23 m 나아감
각속도 $\dot{\theta} = r\dot{\theta}/r$	$1.23/32 = 0.038$ rad/s $= 2.2°$/s
그 자리의 빠르기를 유지하면 한 바퀴	$360/2.2 \approx 163$ s
두 성분의 합	$\sqrt{0.86^2 + 1.23^2} = 1.50$ m/s — 식 (9) 가 보장한 v_d 와 같음

atan 2 가 왜 α 인가

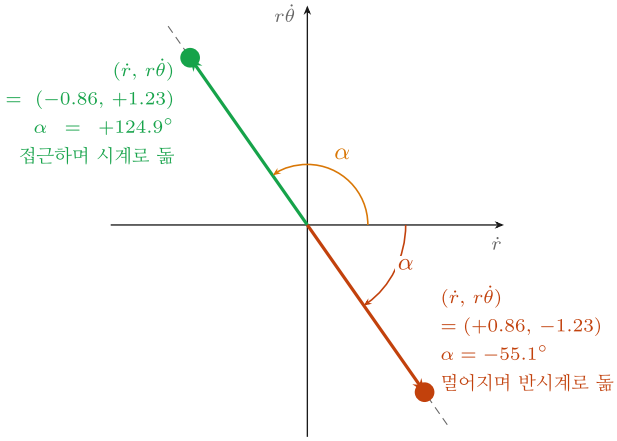
두 성분은 서로 **직각** — 그래서 직각삼각형



$$\tan\alpha = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}} = \frac{r\dot{\theta}}{\dot{r}} = \frac{1.23}{-0.86} = -1.43$$

밑변이 **음수**라 화살표가 왼쪽 위를 향한다.
그래서 α 는 $90°$ 를 넘는다 ($124.9°$)

비 -1.43 을 주는 점은 **둘**이다



두 침로는 정확히 $180°$ 어긋나 있다.
$\arctan(-1.43)$ 은 둘 다 $-55.1°$ 로 답한다

atan2 를 읽는 법

$\text{atan2}(y,\ x)$ 는 **원점에서 점** $(x,\ y)$ **를 본 각**이다. 가로축에서 재고, 범위는 $-180°$ 부터 $180°$ 까지 한 바퀴 전부다.

인수 순서가 **(세로, 가로)** 로 뒤집혀 있다 — 헷갈리는 자리가 여기다. 가로가 $\dot{r}$, 세로가 $r\dot{\theta}$ 이므로 $\alpha = \text{atan2}(r\dot{\theta},\ \dot{r})$ 로 쓴다

arctan 으로 쓸 수 없는 까닭 셋

① 두 성분의 **부호**를 잃는다 — 위 오른쪽 그림의 두 점을 구별하지 못한다

② 값의 범위가 $-90° \sim 90°$ 뿐이다. 원을 도는 유도는 한 바퀴가 다 필요하다

③ $r = r_d$ 일 때 $\dot{r} = 0$ 이라 나눗셈이 터진다. atan2 는 그 자리에서 $\pm 90°$ 를 그대로 돌려준다

- 두 성분이 **직각**이므로, 둘은 직각삼각형의 **밑변**과 **높이**가 됨
- 그 삼각형에서 밑변부터 빗변까지 벌어진 각이 α 임. 빗변은 속도 v_d 자신임

$$\tan\alpha \;=\; \frac{\text{높이}}{\text{밑변}} \;=\; \frac{r\dot\theta}{\dot r} \qquad\longrightarrow\qquad \alpha \;=\; \operatorname{atan2}\!\left(r\dot\theta,\; \dot r\right)$$

- $\operatorname{atan2}(y,\,x)$ 는 **원점에서 점 $(x,\,y)$ 를 본 각**임. 가로축에서 재고, 범위는 $-180°$ 부터 $180°$ 까지 한 바퀴 전부임

$\operatorname{atan2}$ 의 자리	그림에서	식 (13) 에서
첫 인수 (세로)	높이	$r\dot\theta$
둘째 인수 (가로)	밑변	$\dot r$

> ⚠ **인수 순서가 (세로, 가로) 로 뒤집혀 있다**
> 쓰는 순서는 $(y,\,x)$ 인데 뜻하는 점은 $(x,\,y)$ 임. 바꿔 넣으면 각이 $90° - \alpha$ 로 나와 조용히 틀림

$\arctan$ 으로 쓰면 안 되는 까닭 셋

까닭	무슨 일이 생기나
① 부호를 잃음	$+1.23/(-0.86)$ 과 $-1.23/(+0.86)$ 은 똑같이 -1.43 임. $\arctan$ 은 둘 다 $-55.1°$ 로 답하지만 실제 두 침로는 $180°$ 어긋나 있음 (위 그림 오른쪽)
② 범위가 반쪽	$\arctan$ 은 $-90° \sim 90°$ 만 냄. 원을 도는 유도는 한 바퀴가 다 필요함
③ 0 으로 나눔	$r = r_d$ 이면 $\dot r = 0$ 이라 비가 터짐. $\operatorname{atan2}$ 는 그 자리에서 $\pm 90°$ 를 그대로 냄

- MATLAB · Python · C 모두 인수 순서가 $(y,\,x)$ 로 같음

```
alpha = atan2(r_thetadot, r_dot);   % (세로, 가로) 순서
chi_d = theta + alpha;
```

부호 조합이 곧 기동이다

- 식 (9) 에서 $\dot r$ 의 부호는 $-(r - r_d)$ 가, $r\dot\theta$ 의 부호는 p_c 가 정함

$\dot r$	$r\dot\theta$	α	배의 상태
$-$ (바깥, $r > r_d$)	$+$ ($p_c > 0$)	$90° \sim 180°$	안으로 들어오며 시계로 돎 — **보통의 경우**
$+$ (안쪽, $r < r_d$)	$+$	$0° \sim 90°$	밖으로 나가며 시계로 돎
$-$	$-$ ($p_c < 0$)	$-180° \sim -90°$	들어오며 반시계로 돎
$+$	$-$	$-90° \sim 0°$	나가며 반시계로 돎
0 ($r = r_d$, 원 위)	$+$	$+90°$	접근 성분이 없음 — 순수 선회

- 1-6절의 "부호 한 글자로 방향이 뒤집힌다" 가 이 표의 셋째 줄임

θ 가 무엇인가

> ★ **θ 는 배의 자세가 아니다. 중심에서 배를 본 방위다**
> - 선수각 ψ (뱃머리가 향한 쪽) 도 아니고, 침로 χ (배가 가는 쪽) 도 아님
> - 배가 제자리에서 뱃머리만 돌려도 θ 는 **변하지 않음**. 배가 원 둘레를 따라 움직여야 변함
> - 중심에 서서 배를 가리키는 손가락이 향한 방향임

$$\theta \;=\; \operatorname{atan2}(y - y_c,\; x - x_c)$$

θ	배가 있는 곳
$0°$	중심의 **정북**
$+90°$	중심의 **정동**
$\pm 180°$	중심의 **정남**
$-90°$	중심의 **정서**

- 배가 원을 한 바퀴 돌면 θ 가 2π 만큼 변함 → 1-9절의 **회전수 세기**가 이 변화를 누적해서 셈
- $p_c > 0$ (시계방향) 이면 θ 가 계속 **커지고**, $p_c < 0$ 이면 계속 작아짐

왜 θ 를 더하는가

- $\alpha = \operatorname{atan2}(r\dot{\theta},\, \dot{r})$ 는 $\hat{e}_r$ 에서 잰 **상대** 각임 — 기준선이 배의 위치마다 다름
- 그 기준선 $\hat{e}_r$ 자체가 북에서 θ 만큼 돌아가 있음
- 두 각을 더하면 **북 기준의 절대 침로**가 됨. 헤딩 제어기는 북 기준 각도만 받음

$$\underbrace{\chi_d}_{\text{북 기준 침로}} \;=\; \underbrace{\theta}_{\text{기준선이 돌아간 양}} \;+\; \underbrace{\alpha}_{\text{기준선에서 잰 각}}$$

> **ℹ 두 성분을 NED 로 돌려도 같은 각이 나온다**
>
> $(\dot{r},\; r\dot{\theta})$ 를 θ 만큼 **회전**시켜 북·동 성분으로 바꾼 뒤 $\operatorname{atan2}$ 를 걸어도 같은 값임 —
> 극좌표 축에서 읽은 화살표를 NED 축에서 다시 읽는 것임
> 3주차 1-6절 "회전 표현 — 오일러각 · 쿼터니언 · 회전행렬", 5주차 "같은 화살표를 두 축으로 읽기" 그림과 같은 구조임
> 벡터필드를 **그림으로 그릴 때**는 화살표 길이가 필요하므로 이 경로를 씀 (`W07_vectorfield.m`)

식 (9) + 식 (13) 은 한 줄로 접힌다 — 식 (30)

> **★ 유도 블록 코드에 v_d 도 분모도 나오지 않는 까닭**
>
> 각도만 필요하면 **두 성분에 똑같이 곱해진 양수는 아무 일도 하지 않는다.**
> 논문도 이 사실을 써서 식 (30) 으로 다시 적음

- 식 (9) 의 두 성분은 같은 **양수 k** 를 공유함

$$k \;\equiv\; \frac{v_d}{\sqrt{(r - r_d)^2 + (p_c r)^2}} \;>\; 0, \qquad \dot{r} \;=\; k\left[-(r - r_d)\right], \qquad r\dot{\theta} \;=\; k\left[p_c r\right]$$

- $\operatorname{atan2}$ 는 점의 **방향**만 봄. 두 인수를 같은 양수로 늘려도 각은 그대로임

$$\operatorname{atan2}(k\,a,\; k\,b) \;=\; \operatorname{atan2}(a,\; b) \qquad (k > 0)$$

- 그래서 상대 각 α 에서 k 가 **통째로 약분됨**

$$\alpha \;=\; \operatorname{atan2}\big(r\dot{\theta},\; \dot{r}\big) \;=\; \operatorname{atan2}\big(k\,p_c r,\; -k\,(r - r_d)\big) \;=\; \operatorname{atan2}\big(p_c r,\; r_d - r\big)$$

- 식 (13) 에 넣으면 유도법칙 전체가 **한 줄**이 됨 — 논문의 식 (30) 임

$$\boxed{\chi_d \;=\; \theta \;+\; \operatorname{atan2}\big(p_c\, r,\; r_d - r\big)} \qquad \text{식 (30)}$$

무엇이 사라졌나	왜 사라지나	그래도 필요한 곳
v_d	두 성분에 똑같이 곱해져 있어 **각도를 바꾸지 못함**	속력은 유도가 아니라 **별도 지령** `u_cmd` 로 제어기에 들어감
분모 $\sqrt{(r-r_d)^2+(p_c r)^2}$	역시 두 성분 공통의 양수 배수임	속력을 v_d 로 **고정**하는 역할 — 벡터필드를 **그릴 때** 필요함

> ⚠ **분모가 쓸모없다는 뜻이 아니다**
>
> 분모는 1-4절 ③ 의 "속력을 v_d 로 고정" 장치임. **없어진 것이 아니라, 각도만 뽑을 때 약분되는 것**임
>
어디	분모를 쓰나	왜
`W07_vectorfield.m` (그림)	**쓴다** (`D`)	화살표의 **길이**가 v_d 여야 필드 모양이 제대로 보임
`LoiterVF` (유도 블록)	쓰지 않는다	**각도 하나**만 내면 되므로 약분됨

- 그래서 `LoiterVF` 블록 안의 코드는 이것이 전부임

```
r     = sqrt(dx*dx + dy*dy);              % 중심까지 거리
theta = atan2(dy, dx);                    % 중심에서 본 배의 방위
if r < 1e-6, r = 1e-6; end                % 중심은 특이점

chi_d   = theta + atan2(pc*r, -(r - rd));       % 식 (30)
psi_ref = atan2(sin(chi_d), cos(chi_d));        % +-pi 로 감싸기
```

식 ↔ 코드 한 줄씩

논문	코드	비고
$r=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$	`r = sqrt(dx*dx + dy*dy)`	중심에서 배까지 거리
$\theta=\operatorname{atan2}(\Delta y,\ \Delta x)$	`theta = atan2(dy, dx)`	NED 이므로 (동, 북) 순서
식 (30) 의 $\operatorname{atan2}(p_c r,\ r_d-r)$	`atan2(pc*r, -(r - rd))`	r_d-r 과 $-(r-r_d)$ 는 같은 값
식 (30) 의 $\theta+$	`theta + ...`	상대 각을 북 기준으로 돌림
범위 정리	`atan2(sin(chi_d), cos(chi_d))`	$\theta+\alpha$ 는 $\pm 2\pi$ 까지 나올 수 있음

- 블록의 **입력은 r_d 와 p_c 둘뿐**이고 출력은 ψ_{ref} 임 — 식 (30) 에 나오는 기호가 그대로 입력임
- v_d 를 입력으로 받지 않는 것이 요점임. 받아도 **쓸 데가 없음**

숫자로 한 번 — 그림의 그 지점

- 그림의 배는 중심에서 $r=32$ m, 방위 $\theta=50°$ 에 있음 (목표 반경 25 m 보다 7 m 바깥)
- 본 과목 값 $v_d=1.5$ m/s, $r_d=25$ m, $p_c=0.313$ (1-7절에서 계산)

단계	계산	값
위치	$\Delta x = 32\cos 50°$, $\Delta y = 32\sin 50°$	20.57, 24.51 m
분모	$\sqrt{7^2 + (0.313 \times 32)^2} = \sqrt{49 + 100.3}$	12.22
식 (9) ①	$\dot{r} = -1.5 \times 7/12.22$	-0.859 m/s (중심 쪽)
식 (9) ②	$r\dot{\theta} = 1.5 \times 10.02/12.22$	$+1.229$ m/s (시계 쪽)
합의 크기	$\sqrt{0.859^2 + 1.229^2}$	1.500 m/s $= v_d$
상대 각	$\alpha = \operatorname{atan2}(1.229,\ -0.859)$	$124.9°$
식 (13)	$\chi_d = 50° + 124.9°$	$174.9°$ (거의 정남)

- **식 (30) 으로 바로 계산해도 같음** — $\operatorname{atan2}(0.313 \times 32,\ 25 - 32) = \operatorname{atan2}(10.02,\ -7) = 124.9°$
  - 분모 12.22 도 $v_d = 1.5$ 도 **쓰지 않았는데** 상대 각이 같음. 위 "한 줄로 접힌다" 의 실제 확인임
- NED 성분을 거쳐도 같음 — $v_{f,x} = -1.494$, $v_{f,y} = +0.132$ 이고 $\operatorname{atan2}$ 가 $174.9°$ 를 줌
  (벡터필드를 **그림으로** 그릴 때 쓰는 경로임)
- 읽는 법: 이 배는 **거의 정남쪽**으로 가라는 지시를 받음. 남으로 가면 원 둘레를 따라 시계방향으로 돌면서 동시에 반경이 32 m 에서 25 m 쪽으로 줄어듦 — 접근과 선회가 **한 각도**에 들어 있음

ℹ 연구실 참조 구현 두 개와 같은 식이다

구현	쓰는 형태	본 과목 `LoiterVF` 와
`UGV_Control_StateFlow_260529.slx` 의 `KAIST_CircularVF` (연구실 원본, 배포하지 않음)	식 (9) → NED 성분 → $\operatorname{atan2}$	같은 각도. **긴 쪽 경로**임
`W07_matlab/Guid_VF_Loiter.m` (배포, 읽기용)	식 (30) 한 줄	**같은 형태**

```
psi_ref = theta + atan2(vf_pc*r, -(r - vf_rd));
```

- 세 구현의 각도 차이를 격자 전체($r_d \cdot p_c$ · 위치 약 4만 점)에서 재면 최대 1.1×10^{-15} rad — **부동소수점 오차 수준**임
- 어느 쪽으로 써도 같으므로, 본 과목 블록은 **짧은 쪽**(식 30)을 씀
- `Guid_VF_Loiter.m` 안의 함수 이름은 `VF_Loiter_guidance` 이고, `wrapToPi` 는 Mapping Toolbox 가 필요함
- 두 형태가 같음을 손으로 유도해 볼 것 (과제 ①)

★ 식은 χ_d(침로), 코드는 `psi_ref` (선수각) 에 넣는다

벡터필드가 주는 것은 **배가 갈 방향**, 즉 침로 χ_d 임. 그런데 헤딩 제어기가 받는 것은
뱃머리가 향할 방향 ψ 임. 그래서 코드는 χ_d 를 그대로 `psi_ref` 에 넣음 —
5주차 1-7절 "조류 속에서는 경로 옆에 붙어 간다" 와 같은 대체임. 크랩각 β 가 0 이면 둘이 같고, 0 이 아니면 그만큼 원이 벌어짐

- 논문도 이 대체를 그대로 씀 — 식 (30) 의 출력은 침로이고, 기체·선체는 그것을 **선수각 지령으로** 받음
- 1-8절이 그 대가를 **수치로** 재고, 과제 ③ 에서 직접 분해함

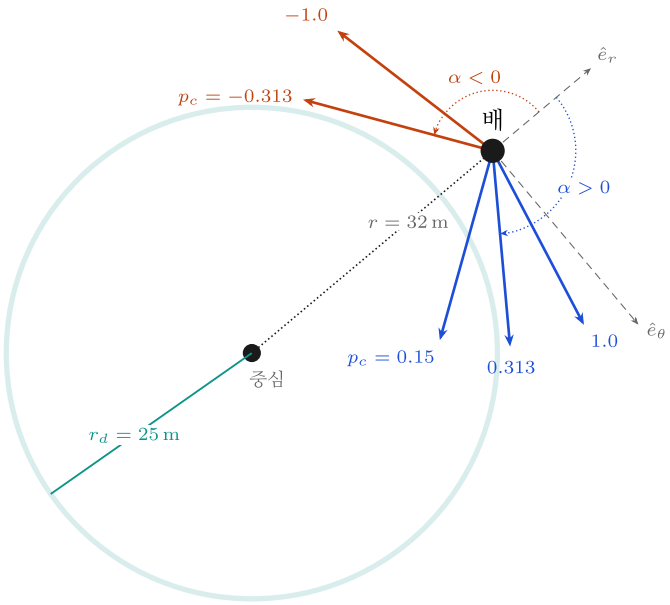
1-6. p_c — 부호와 크기

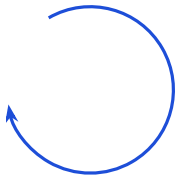
> ★ **부호가 회전 방향을, 크기가 원에 끌리는 정도를 정한다**

- 1-5절의 α 하나만 보면 됨. p_c 는 **그 자리의 화살표를 몇 도로 돌릴지** 정하는 손잡이임

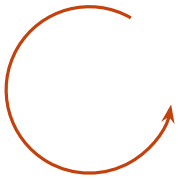
$$\alpha \;=\; \operatorname{atan2}\big(r\dot{\theta},\, \dot{r}\big) \;=\; \operatorname{atan2}\big(p_c\, r,\; -(r - r_d)\big)$$

- 분모·분자의 공통 인자 $v_d/\sqrt{\cdots}$ 는 양수라 각도에 영향을 주지 않아 지워짐
- 그래서 **필드의 방향은 v_d 와 무관함.** 속도를 바꿔도 화살표의 방향은 그대로임





$p_c > 0$
시계 방향



$p_c < 0$
반시계 방향

$$\alpha = \operatorname{atan2}\big(p_c\, r,\; -(r - r_d)\big)$$

부호 — α 가 $\hat{e}_\theta$ 쪽(양)인지 반대쪽(음)인지만 바뀐다. 거리를 좁히는 $\dot{r}$ 성분은 그대로다

크기 — $|p_c|$ 가 작을수록 α 가 $180°$ 에 가까워진다. $180°$ 는 $\hat{e}_r$ 의 정반대 = 중심을 곧장 향함

$|p_c|$ 0.15 / 0.313 / 1.0 → α 145.6° / 124.9° / 102.3°

$|p_c|$ 가 커질수록 $\alpha \to 90°$ — 거의 돌기만 하고 원으로 붙지 않는다

r 가 바뀌면 같은 p_c 라도 α 가 바뀐다 — 멀리 있을수록 $-(r - r_d)$ 가 커져 α 가 $180°$ 쪽으로 간다. 그래서 먼 데서는 중심 쪽으로 곧장 오고, 원에 가까워질수록 접선 쪽으로 눕는다. 이것이 한 식으로 접근과 선회를 같이 처리하는 방식이다

부호 = 방향

> 논문 III절 원문
> "Positive and negative parameters generate **clockwise** and **counterclockwise** vectors around the origin, respectively."

p_c	회전 방향
`> 0`	**시계방향**
`< 0`	**반시계방향**

- 확인: 원 위 정북 지점($\theta = 0$)에서 $p_c > 0$ 이면 속도가 **동쪽**을 향함
  → 위에서 오른쪽으로 = 시계방향

> **✕ 참고 코드의 한글 주석이 반대로 적혀 있다**
> `W07_matlab/VF_test_code_main.m` 에 "양수: 반시계 방향 회전" 이라고 되어 있으나
> 논문 본문과 수치 확인 결과 **양수가 시계방향**임. 코드 주석보다 원문과 실험을 믿을 것

방향을 뒤집는 법 — 한 글자

```
vf_pc =  0.313;   % 시계방향
vf_pc = -0.313;   % 반시계방향 – 부호만 바꿈
```

- 부호를 바꾸면 α 가 $\hat{e}_r$ 기준으로 **반대쪽**으로 넘어감 ($+124.9° \to -124.9°$)
- $\dot{r}$ 성분(거리를 좁히는 쪽)은 **그대로**임 → 수렴 성향은 바뀌지 않음
- C-2 실측이 이것을 보여 줌 — 기준 26.25 m, 부호만 뒤집은 경우 26.26 m. 반경은 사실상 같고 도는 쪽만 바뀜

크기 = 수렴 성향

> 논문 원문
> "A particle on the field with the **smaller |p_c|** is pulled **more** toward the loitering circle."

`|p_c|`	필드 모양	결과
작다	화살표가 원 쪽으로 강하게 꺾임	빨리 붙지만 급함
크다	화살표가 소용돌이처럼 완만	천천히 붙음

- 1-3절 두 번째 그림(`W07_vectorfield` 출력)의 3번 패널이 $|p_c| = 1.5$ 인 경우임. 원 밖에서도 거의 돌기만 함

숫자로 — 같은 자리($r = 32$ m, $r_d = 25$ m) 에서

- 위 그림의 화살표 다섯 개가 이 표임. $\alpha = \operatorname{atan2}(p_c \times 32,\ -7)$ 로 계산한 값

p_c	α	화살표가 하는 일	1-7절 식 (28) 의 ζ_c
0.15	$145.6°$	중심 쪽으로 많이 꺾임 — 세게 끌림	0.47 (진동함)
0.313	$124.9°$	접근과 선회가 섞임	**0.68**
0.6	$110.0°$	거의 접선 — 느리게 붙음	0.95
1.0	$102.3°$	돌기만 하다시피 함	1.22 (느림)

- ζ_c 는 $\zeta_c = \frac{1}{2}\sqrt{p_c r_d / (v\tau)}$ 에 $v = 1.5$ m/s, $r_d = 25$ m, **헤딩 루프 몫의 지연** $\tau = 2.8$ s (1-8절의 4.63 s 에서 크랩각 몫 1.83 s 를 뺀 값) 를 넣어 **계산한** 값임. 실측 응답이 아님
- 1-7절은 설계 단계의 $\tau_r = 1.31$ s 로 $p_c = 0.313$ 을 뽑았음 (그 값으로는 $\zeta_c \approx 1.0$).
  실제 배의 지연이 설계값보다 커서 ζ_c 가 0.68 로 내려감 — 설계값과 실제가 어긋나는 지점임
- 양 끝의 극한

극한	α	기동
$\lvert p_c\rvert \to 0$	$180°$	중심을 **곧장** 향함. 돌지 않고 들이박음
$\lvert p_c\rvert \to \infty$	$90°$	**접선만** 향함. 원으로 붙지 않고 그 반경을 유지하며 돎

> ⚠ **작게 둘수록 좋은 것이 아니다 — 상충이 있다**
>
> | $\lvert p_c \rvert$ 를 줄이면 | 효과 |
> |---|---|
> | 시정수 $T_c = p_c r_d / v$ | 짧아짐 → **빨리 붙음** (1-4절) |
> | 정상상태 반경 오차 | 작아짐 → **원에 더 가까이** (1-8절 실측: 0.150 → 26.03 m, 1.000 → 31.81 m) |
> | 감쇠비 ζ_c | 작아짐 → **오버슈트·진동** (식 (28)) |
>
> 처음 둘만 보면 작을수록 좋지만, 셋째가 발목을 잡음
> 그래서 **ζ_c 를 먼저 정하고 p_c 를 계산**함 — 1-7절

파라미터 네 개를 한 장에

바꾸는 것	필드 모양	배의 기동	설계식에 미치는 영향
p_c 의 **부호**	α 가 $\hat{e}_\theta$ 의 반대쪽으로 넘어감	도는 **방향**이 뒤집힘 (시계 ↔ 반시계)	$\lvert p_c \rvert$ 가 같으면 $T_c \cdot \zeta_c$ · 반경 오차 모두 그대로
$\lvert p_c \rvert$ 의 **크기**	작을수록 $\alpha \to 180°$ (중심 쪽)	작으면 빨리 붙되 진동, 크면 느리게 붙되 매끈	$T_c \propto p_c$, $\zeta_c \propto \sqrt{p_c}$, 반경 오차 $\propto p_c$
v (`u_ref`)	**변화 없음** — α 식에 v 가 없음	같은 궤적을 빨리 돎. 1주에 도는 횟수만 늘어남	$T_c \propto 1/v$, $\zeta_c \propto 1/\sqrt{v}$, 반경 오차 $\propto v$ (C-2 실측: 1.6배 속도 → 28.47 m)
r_d	원이 커지거나 작아짐. 같은 r 에서 α 가 달라짐	반경이 바뀜. 작은 원은 더 빨리 돌아야 함	$T_c \propto r_d$, $\zeta_c \propto \sqrt{r_d}$ — 작은 원은 감쇠가 줄어 진동하기 쉬움 (C-2 실측: 0.6배 반경 → 18.79 m)
τ (지연)	변화 없음 — 필드가 아니라 **배**의 성질	지연이 크면 바깥으로 더 밀림	$\zeta_c \propto 1/\sqrt{\tau}$, 반경 오차 $\approx p_c v \tau_{\text{eff}}$ (1-8절)

- 설계할 때 고르는 순서: $v \cdot r_d$ 는 임무가 줌 → τ 는 배에서 **측정**함 → ζ_c 를 정함 → p_c 가 **계산**됨
- 부호는 설계와 무관함. 임무가 요구하는 회전 방향으로 마지막에 붙임

1-7. p_c 를 계산해서 정하기 — 식 (27)·(28)

> ★ **눈대중으로 고르지 않는다. 논문이 설계식을 준다**

- 헤딩 추종에 시간지연 τ_r 이 있을 때 반경 오차의 특성방정식 — **식 (27)**

$$s^2 + \frac{1}{\tau_r} s + \frac{v}{p_c r_d \tau_r} = 0$$

- 표준형 $s^2 + 2\zeta_c \omega_c s + \omega_c^2$ 과 비교하면 — **식 (28)**

$$\omega_c = \sqrt{\frac{v}{p_c r_d \tau_r}}, \qquad \zeta_c = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{p_c r_d}{v \tau_r}}$$

- 원하는 감쇠비 ζ_c 로 뒤집으면

$$p_c = \frac{4 \zeta_c^2 v \tau_r}{r_d}$$

대상 선박에 적용

항목	값	어디서
v (= v_d)	1.5 m/s	목표 속도 `u_ref`
r_d	25 m	목표 반경
τ_r	1.31 s	헤딩 루프 $1/(\zeta\omega_n)$, $\omega_n = 0.783$, $\zeta = 0.978$ — 4주차 2-9절의 5주차 게인 값
ζ_c	1	오버슈트 없이 붙게

$$p_c = \frac{4 \times 1^2 \times 1.5 \times 1.31}{25} = 0.313$$

> ℹ **논문의 0.33 을 그대로 쓰면 안 된다**
> 논문 값은 $v = 25$ m/s, $r_d = 150$ m, $\tau_r = 0.5$ s 인 **무인기** 기준임
> 우연히 숫자가 비슷하지만 근거가 다름. **자기 배의 값으로 다시 계산할 것**

1-8. 반경 오차는 왜 남는가

> ★ **원 위에 정확히 올라서지 않는다. 항상 바깥쪽으로 조금 밀린다**

- 기준 환경 실측값 (`r_d = 25 m` , `v = 1.5 m/s`)

p_c	정착 반경 [m]	오차 [m]
0.150	26.03	+1.03
0.313	**27.14**	**+2.14**
0.600	29.09	+4.09
1.000	31.81	+6.81

- **오차가 p_c 에 정확히 비례함** (오차 ÷ p_c = 6.82 로 일정)

왜 그런가 — 논문 식 (29)~(31)

- 원을 돌면 지령 각도 χ_d 가 **계속 회전**함. 회전율은 v/r_d
- 헤딩 제어기는 이렇게 계속 움직이는 지령을 **항상 조금 늦게** 따라감
- 늦은 만큼 배가 바깥으로 밀림

네 줄 유도

1. **식 (29)** — 원을 도는 동안 지령과 침로는 원의 회전율로 함께 돎

$$\dot{\chi}_d \approx \dot{\chi} \approx \frac{v}{r_d}$$

2. **식 (30)** — 정착 반경 r_{ss} 의 원 위, 방위 $\theta = 0$ (정북) 지점을 봄. 시계방향 선회이므로 침로는 정동 $\pi/2$, 지령은 식 (13) 에 식 (9) 를 넣은 값

$$\chi = \frac{\pi}{2}, \qquad \chi_d = \operatorname{atan2}(r\dot{\theta},\ \dot{r}) = \operatorname{atan2}\big(p_c\, r_{ss},\ -(r_{ss} - r_d)\big)$$

3. **식 (31)** — 1차 지연 $\dot{\chi} = (\chi_d - \chi)/\tau_r$ (식 (25)) 에 식 (29) 를 넣으면 정상상태에서 $\chi_d - \chi = v\tau_r/r_d$. 즉 $\chi_d = \pi/2 + v\tau_r/r_d$. 이것을 식 (30) 과 같게 놓고 r_{ss} 로 풀면

$$\tan\!\left(\frac{\pi}{2}+\frac{v\tau_r}{r_d}\right)=\frac{p_c\,r_{ss}}{-(r_{ss}-r_d)}\quad\Rightarrow\quad r_{ss}=\frac{\tan\!\left(\frac{v\tau_r}{r_d}+\frac{\pi}{2}\right)r_d}{p_c+\tan\!\left(\frac{v\tau_r}{r_d}+\frac{\pi}{2}\right)}$$

4. **근사** — 지연각 $\delta_{\text{lag}}=v\tau_r/r_d$ 가 작으면 $\tan(\pi/2+\delta_{\text{lag}})\approx-1/\delta_{\text{lag}}$

$$r_{ss}\approx\frac{r_d}{1-p_c v\tau_r/r_d}\quad\Rightarrow\quad r_{ss}-r_d=\frac{p_c\,v\,\tau_r}{1-p_c v\tau_r/r_d}\;\approx\;p_c\,v\,\tau_r$$

- 논문의 τ_r 자리에 실제 배의 **등가 지연** τ_{eff} 를 넣어 씀

$$r_{ss}-r_d\;\approx\;p_c\,v\,\tau_{\text{eff}}$$

항	뜻
분자 $p_c v\tau_{\text{eff}}$	오차의 주성분. p_c·속도·지연에 비례
분모 $1-p_c v\tau_{\text{eff}}/r_d$	r_d 가 작을수록 1 보다 작아져 오차를 키움. r_d 가 크면 1 에 가까워져 선형 근사와 같아짐

- 실측에서 (선형 근사 기준) $\tau_{\text{eff}}=6.82/1.5=4.55$ s
  - 분모까지 넣은 정확한 식으로 역산하면 $p_c=0.313$ 의 2.138 m 에서 약 4.2 s
  - 실측 오차는 p_c 에 거의 정확히 비례함 (오차 ÷ p_c = 6.81 ~ 6.87). 이 범위에서는 정확한 식보다 **선형 근사가 더 잘 맞는다**는 관찰

지연의 정체 세 가지

기여	등가 지연	근거
헤딩 루프의 **램프 추종 오차**	2.50 s	$(K_{d,\psi}+N_r)/K_{p,\psi}=1000/400$. 적분기가 없어 생기는 오차 — 4주차 2-9절 닫힌 루프 식에 경사 입력을 넣은 결과
모터 지연	0.30 s	`tau_n`
크랩각	1.83 s	정상선회에서 $\beta=-5.81°$, 선회율 $U/r_{ss}=3.17°/\text{s}\rightarrow 5.81/3.17$
합	**4.63 s**	오차에서 역산한 **4.55 s** 와 1.8 % 차이 — 과제 ③ 에서 직접 확인

> ★ **크랩각이 또 나온다**
> 벡터필드가 주는 것은 **속도가 향할 방향(침로 χ)** 임
> 그런데 배에는 **뱃머리 방향(선수각 ψ)** 밖에 지시할 수 없음
> 선회 중에는 둘이 β 만큼 어긋나고, 그것이 그대로 반경 오차가 됨
> → 5주차 조류가-있으면-뱃머리와-진행방향이-다르다 와 같은 문제

줄이는 법

방법	효과 (실측)
p_c 를 줄임	오차가 비례해서 줄지만 수렴이 느려짐
크랩각 보상 $\psi_{\text{ref}}=\chi_d-\beta$	기준 환경에서 **2.14 → 1.24 m** (42 % 감소). 단 **논문에 없는 항**이라 본 과목 모델에는 넣지 않음 — 아래 참고
헤딩 루프를 빠르게	$K_{p,\psi}$ 를 올리면 $(K_{d,\psi}+N_r)/K_{p,\psi}$ 가 줄어듦
반경을 키움	위 식의 분모 $1-p_c v\tau_{\text{eff}}/r_d$ 가 1 에 가까워지고, 선회율 v/r_d 가 줄어 크랩각도 작아짐. 식 (28) 로 p_c 를 다시 잡으면 $p_c\propto 1/r_d$ 라서 오차 $p_c v\tau_{\text{eff}}$ 도 r_d 에 반비례해 줄어듦

- 크랩각 몫만 떼어 보면 $p_c v\tau_{\text{crab}}=0.313\times1.5\times1.83=0.86$ m — 전체 오차 2.14 m 의 **40 %** 임

- 나머지(램프 추종 + 모터) 몫은 $0.313 \times 1.5 \times 2.8 = 1.31$ m 이고, 크랩 보상을 넣고 실측한 1.24 m 와 거의 같음

★ 크랩각 보상은 모델에 넣지 않는다

까닭	내용
논문에 없음	식 (9)·(13)·(30) 어디에도 β 항이 없음. 연구실 참조 구현 둘(`KAIST_CircularVF` , `Guid_VF_Loiter.m`) 에도 없음
유도와 제어가 섞임	β 는 **운동모델이 내는 상태**임. 유도법칙이 그것을 되먹임하면 "경로를 주는 블록" 과 "배를 맞추는 블록" 의 경계가 흐려짐
가리는 것보다 설명하는 것이 나음	남는 2.14 m 를 보상으로 덮지 않고, 위 표처럼 **지연 셋으로 분해해 설명**함

- 그래서 `LoiterVF` 의 입력은 r_d 와 p_c **둘뿐**임 (속력은 별도 경로, 1-5절)
- 보상 효과를 보고 싶으면 모델을 고치지 않고도 됨 — 과제 ③ 처럼 β 를 **재서 손으로** 계산하면 수치가 나옴

⚠ 1-7 절 설계에 넣은 $\tau_r = 1.31$ s 와 이 절의 2.8 s 는 다른 값이다

값	무엇	어디서
1.31 s	헤딩 루프의 **시상수** $1/(\zeta\omega_n)$ — 계단 지령에 얼마나 빨리 붙는가	1-7 절 표 (설계 가정)
2.8 s	원을 돌 때 지령이 **경사(램프)로 계속 바뀌는** 동안 뒤처지는 시간 $(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi} + T_n = 2.5 + 0.3$	이 절 "지연의 정체"

- 로이터링에서는 선수각 지령이 쉬지 않고 돌므로 실제로 작동하는 것은 **2.8 s 쪽**임
- 2.8 s 로 식 (28) 을 다시 풀면 $\zeta_c = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{0.313 \times 25}{1.5 \times 2.8}} = 0.68$ — 설계값 1 보다 덜 감쇠됨
- 그래도 본 과목은 $p_c = 0.313$ 을 기본값으로 둠. 이 절 첫 표처럼 p_c 를 키우면 반경 오차가 비례해 커지기 때문 — **감쇠와 정상상태 오차 사이의 절충**

다른 운동모델에서도 같은 분해가 성립한다 (2026-10-28 실측)

- 같은 유도법칙을 **운동모델만 바꿔** 돌려 대조함 — 연구실 참조 구현(`UGV_Control_StateFlow_260529.slx` , Ackermann 차량)과 본 과목 WAM-V
- 네 번 실행 = 두 모델 × 두 조건
  - 참조 조건 — $r_d = 5$ m, $p_c = -0.5$, $v = 0.5$ m/s
  - 본 과목 조건 — $r_d = 25$ m, $p_c = 0.313$, $v = 1.5$ m/s
- 구간 — 참조 모델은 로이터 모드(`op_mode = 21`)가 **이어지는** 구간, 본 과목 모델은 원 도달 30 s 뒤부터 끝까지

같은 조건($r_d = 25$ m, $p_c = 0.313$, $v = 1.5$ m/s)에서 나란히

지표	참조 모델	본 과목 모델	차이의 원인
선회방향	시계방향	시계방향	차이 없음 — p_c 부호 규약이 두 구현에서 같음
정착 평균 $\lvert r - r_d \rvert$	1.261 m	2.138 m	**운동모델** — 아래 분해표가 전부 설명함
같은 값을 r_d 의 % 로	5.05 %	8.55 %	위와 같음
$1.2\,r_d \to 1.1\,r_d$ 통과	5.36 s	4.25 s	**운동모델** — 본 과목 모델이 원에 더 빨리 붙음
원 도달($0.3\,r_d$)	0.00 s	12.55 s	**비교 불가** — 로이터 진입 반경이 다름(31.21 m / 44.72 m). 참조는 진입 시점을 Stateflow 미션 논리가 정하고, 31.21 m 는 이미 허용범위 안이라 0 이 됨

반경 오차의 분해 — 네 실행 모두

실행	선수각 뒤짐	크랩각 β	합	반경오차가 요구하는 기울기	남는 차이
참조 모델 · 참조 조건	$13.875°$	$0.952°$	$14.827°$	$14.829°$	$+0.002°$
참조 모델 · 본 과목 조건	$7.499°$	$1.228°$	$8.728°$	$8.725°$	$-0.003°$
본 과목 모델 · 본 과목 조건	$8.304°$	$5.804°$	$14.109°$	$14.125°$	$+0.017°$
본 과목 모델 · 참조 조건	$12.412°$	$9.035°$	$21.447°$	$21.450°$	$+0.003°$

- **반경오차가 요구하는 기울기** — 정상선회에서 반경오차 e 를 유지하려면 속도가 원의 접선에서 안쪽으로 얼마나 기울어야 하는가, 즉 $\arctan \dfrac{e}{\lvert p_c \rvert\, r}$
- 네 실행 모두 남는 차이가 $0.02°$ 미만 → 정착 반경오차는 **선수각 뒤짐과 크랩각으로 전부 설명됨**. 유도법칙이 보태는 몫은 없음
- 참조 모델(Ackermann 차량)은 $\beta \approx 1°$ 로 거의 미끄러지지 않음 → 오차가 사실상 뒤짐 하나
- 본 과목 WAM-V 는 β 가 기울기의 **41 %** 를 차지함 → 같은 유도법칙에서 오차가 1.261 m 에서 2.138 m 로 커지는 이유가 이것
- 네 실행 모두 오차 부호가 **+** → 항상 원 바깥쪽. 이 절 첫 표와 같은 결론
- r_d 를 줄이면 상대 오차가 커지는 경향이 **두 운동모델에서 같게** 나옴 (참조 5.05 → 15.26 %, 본 과목 8.55 → 24.45 %) → 운동모델 특성이 아니라 유도·기하의 성질

> **ℹ 운동모델이 없는 참조 스크립트는 궤적 대조에 쓸 수 없다**
>
> `W07_matlab/VF_test_code_main.m` 과 `Guid_VF_Loiter.m` 은 **벡터필드와 각도만** 계산함
> 시간 적분이 없으므로 궤적·반경오차·선회방향이 나오지 않음
> 식이 같은지는 1-5 절의 격자 대조(약 4만 점, 최대 차이 1.1×10^{-15} rad)로 확인함

1-9. 회전수 세기와 임무 종료 — `TurnCount` 블록

- 로이터링은 조치하지 않으면 **영원히 돎**. 끝내는 조건이 필요함
- 그 조건을 맡는 것은 유도부 안의 `TurnCount` 블록 하나임
- 하는 일은 두 가지뿐임
  1. 몇 바퀴 돌았는지 센다 → `turns`

2. 요구한 바퀴 수를 채우면 배를 세운다 → `gate`

블록 전체

```
function [turns, gate, th_out, acc_out, armed] = TurnCount( ...
         theta, r, rd, req, th_prev, acc_prev, armed_prev)
%#codegen
tol = 0.3*rd;
th_out = theta;

if armed_prev < 0.5
    acc_out = 0;
    if abs(r - rd) <= tol
        armed = 1;                % 원에 닿았음 — 이제부터 센다
    else
        armed = 0;
    end
else
    armed = 1;
    d = theta - th_prev;
    d = atan2(sin(d), cos(d));    % +pi 에서 -pi 로 감기는 점프를 지운다
    acc_out = acc_prev + d;
end

turns = abs(acc_out) / (2*pi);

if (req > 0) && (turns >= req)
    gate = 0;                     % 임무 완료 — 배를 세운다
else
    gate = 1;
end
```

- 원본은 `W07_simulink/build_w07_models.m` 의 `setFcn(ss,'TurnCount', …)` 부분임
- 모델을 손으로 고치지 않음. 생성 스크립트가 이 코드를 블록 안에 심음

입력 7 개 · 출력 5 개

- 입력

이름	뜻	어디서 오는가
`theta`	로이터 중심에서 본 선박의 방위각 [rad]	`LoiterVF` 3번 출력
`r`	로이터 중심까지의 거리 [m]	`LoiterVF` 2번 출력
`rd`	목표 반경 [m]	`Schedule` 3번 출력
`req`	요구 바퀴 수	Constant `Req` — base 의 `required_turns`
`th_prev`	**직전 표본**의 `theta`	자기 출력 3번이 한 칸 지연을 지나 되돌아옴
`acc_prev`	직전 표본의 누적 각	자기 출력 4번이 되돌아옴
`armed_prev`	직전 표본의 무장 상태	자기 출력 5번이 되돌아옴

- 출력

이름	뜻	어디로 가는가
`turns`	센 바퀴 수 (소수점까지)	로깅 · 실시간 화면
`gate`	주행 허가 0 또는 1	유도부 출력 포트 → 내부루프의 Gate 블록
`th_out`	지금의 `theta`	되먹임 — 다음 표본의 `th_prev`
`acc_out`	누적 각 [rad]	되먹임 — 다음 표본의 `acc_prev`
`armed`	무장 상태 0 또는 1	되먹임 — 다음 표본의 `armed_prev`

- `theta` 와 `r` 은 **새로 계산한 값이 아님**. `LoiterVF` 가 이미 낸 것을 그대로 받음 (1-5 절)

기억을 어떻게 갖는가 — Unit Delay 세 개

> **★ MATLAB Function 블록은 매 표본마다 백지에서 다시 실행된다**
> 함수 안에서 만든 변수는 그 표본이 끝나면 사라짐
> 그래서 기억해야 하는 값은 **출력으로 내보냈다가 다음 표본에 입력으로 받는다**

- 기억이 필요한 값 세 개 — `theta`, 누적 각, 무장 상태
- 셋 다 출력으로 나가서 **Unit Delay** 를 한 칸 지나 입력으로 되돌아옴
- 블록 이름은 `ThDly` · `AccDly` · `ArmDly`, 초기값은 모두 0
- 비유: 공책에 적어 두고 다음 시간에 다시 펴 보는 것. 머리로 외우지 않음

지연을 끼우는 이유	설명
각 변화를 모으려면	`theta - th_prev` 는 **바로 앞 표본**과의 차이임. 지금 값에서 지금 값을 빼면 늘 0
대수 루프를 피하려면	지연이 없으면 출력이 곧 자기 입력이 되어, 한 표본 안에서 답이 정해지지 않음

- 되먹임 선은 화면을 가로지르지 않음. **Goto/From 태그**로 건넴 (볼트 규약)
- 초기값 0 이 안전한 이유: 첫 표본은 `armed_prev = 0` 이라 `acc_out` 이 0 으로 눌리므로, `th_prev = 0` 이 틀린 값이어도 누적에 섞이지 않음

한 바퀴를 어떻게 세는가

- 한 바퀴 = `theta` 가 2π 만큼 변한 것
- 매 표본의 변화량 `d` 를 전부 더해 2π 로 나눔
- `atan2(sin(d), cos(d))` 가 필요한 이유 — 각도는 감긴다

표본	생짜 `theta`	생짜 차이 `d`	감기 처리 뒤
k	$+179°$	—	—
$k+1$	$-179°$	$-358°$	$+2°$

- `theta` 는 `atan2` 가 낸 값이므로 $-180°$ 와 $+180°$ 사이를 돌며 감김
- 감기는 순간의 생짜 차이는 실제 움직임과 $360°$ **만큼 다름**
- `atan2(sin(d), cos(d))` 는 그 점프를 지워 실제 움직인 각으로 되돌림
- 이 한 줄이 없으면 한 바퀴마다 한 바퀴를 잃어 `turns` 가 0 근처에 머묾
- `abs(acc_out)` 이 필요한 이유 — 방향에 따라 부호가 바뀐다
  - $p_c < 0$ (반시계방향) 이면 `theta` 가 줄어들어 누적이 **음수**로 쌓임
  - 절댓값을 취하면 시계·반시계 두 방향을 같은 식으로 셈

`armed` — 접근 구간을 한 바퀴로 세지 않기 위한 장치

상태	언제	하는 일
`armed = 0` (무장 전)	원에 한 번도 닿지 않음	`acc_out` 을 **0 으로 눌러 둠**. 아무리 돌아도 세지 않음
`armed = 1` (무장)	$\lvert r - r_d \rvert \le 0.3\, r_d$ 를 **한 번** 만족한 뒤	매 표본의 각 변화를 누적. 다시 0 으로 돌아가지 않음

- 필요한 이유: 멀리서 접근하는 동안에도 중심에서 본 방위각 `theta` 는 계속 변함
- 그것까지 세면 원을 한 바퀴 돌기도 전에 카운트가 올라감
- 연구실 UGV 예제 `calculate_turns` 도 같은 방식임

`gate` — 어떻게 배를 세우는가

- `turns` 가 `req` 에 닿으면 `gate = 0`
- 내부루프의 Gate 블록이 `u_cmd` × `gate` 를 계산함 → 속도 지령 0 → 배가 섬
- `req = 0` 은 "세지 말고 계속 돌아라" 의 뜻임. 파라미터 실험에서 씀 (C-1 절)
- `gate` 는 래치(한 번 닫히면 잠그는 장치)가 아님에도 다시 열리지 않음
  - 배가 서면 `theta` 가 더 변하지 않아 `turns` 가 그 값에 머묾
  - 조건이 계속 참이므로 `gate` 도 0 에 머묾

허용대 `tol = 0.3·r_d` 의 한계 (기준 환경 실측, 2026-10-28)

> ⚠ **무장 조건은 "정착 오차가 허용대보다 작은가" 가 아니다**
>
> **주행 중 한 번이라도** $\lvert r - r_d \rvert$ 가 `tol` 밑으로 내려가는가임
> 단조롭게 접근하면 정착 오차가 곧 최소 오차가 되지만, 안쪽으로 과도응답하면 지나가며 한 번 들어옴

- `W07_0_offline` , $u_{ref} = 1.5$ m/s, 400 s, `required_turns = 2`

r_d [m]	p_c	`tol` [m]	$\min\lvert r - r_d \rvert$ [m]	정착 오차 [m]	끝 `turns`	판정
25	1.000	7.50	6.666	+6.74	2.025	여유 11 % 로 겨우 무장
20	1.000	6.00	6.828	+6.83	**0.000**	**영영 무장 안 됨**
16	1.000	4.80	6.866	+6.87	**0.000**	**영영 무장 안 됨**
6	0.313	1.80	0.704	+1.95	2.096	과도응답이 원을 가로질러 무장

- 1 행 — C-1 절에서 $\lvert p_c \rvert = 1.00$ 의 원 도달이 62.2 s 로 유독 느렸던 것이 이 때문임
- 2·3 행 — 바깥에서 단조롭게 접근해 허용대 안으로 한 번도 들어오지 못함
- 4 행 — 정착 오차 1.95 m 가 `tol` 1.80 m 보다 큰데도 세어짐. 접근 중 안쪽으로 과도응답하며 $r = r_d$ 를 가로지르기 때문

> ⚠ **작은 원 또는 큰 $\lvert p_c \rvert$ 에서 배가 영영 서지 않는다**
>
> 오류 메시지가 없음. `turns` 가 0 에 머물고 `gate` 가 닫히지 않아 요구 바퀴 수를 채우지 못함
>
> - 원인: 정착 오차는 $e \simeq T_{\text{eff}} \lvert p_c \rvert u$ 로 r_d **와 무관함** (C-1 절). 그런데 `tol` 은 r_d 에 **비례함**
> - 즉 원을 작게 잡을수록 허용대만 좁아지고 오차는 그대로 남음
> - 본 과목 기본값은 안전함 — 오차 2.1 m 대 허용대 7.5 m 로 여유가 3.5 배
> - 고치는 방향: 허용대에 절대 하한을 두거나, $\lvert p_c \rvert u$ 에 비례한 항을 더함

> **허용대를 넓게 잡은 것은 이 경험 때문이다**
> 예전 값 $0.05\,r_d + 1$ (2.25 m) 로는 $p_c = 0.6 \cdot 1.0$ 에서 배가 원 위를 돌면서도 **회전수가 영영 0** 이었음
> 2026-09-18 확인. 과제 ② 가 재현되지 않던 원인이 이것임
> 지금의 $0.3\,r_d$ 는 그 사건의 처방이며, 위 표가 그 처방에도 남아 있는 한계를 보인 것임

상태기계와의 관계

- 이것이 MILS 예제의 `StartMission2 → StopMission2` 전이 조건과 같음

```
PrepareFirst1 → StartMission1 → StartMission2 → StopMission2
  (준비)        (웨이포인트)     (로이터링)      (정지)
                                    ↑
                        number_of_turn >= required_number_of_turn
```

> **Stateflow 로 묶는 것은 나중에 한다**
> 이번 주차에는 **로이터링 한 동작만** 만듦
> 웨이포인트 항주와 로이터링을 상태기계로 잇는 것은 8주차 Stateflow 미션에서 다룸

2부 · 실습

실행하면 이런 결과가 나온다

> **★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다**
> 값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인함. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있음

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
W07_setup
```

- `W07_setup` 이 설정 → 오프라인 모델 실행(`sim`) → `W07_plot` 까지 **한 번에** 함 (맨 끝 `auto_run = 1`)
- `sim` 과 `W07_plot` 을 따로 다시 부를 필요 없음. 설정만 하려면 `auto_run = 0`
- 정상 출력

```
W07 설정 완료
  로이터 중심 (x,y) = (20, 40),  반경 25 m
  p_c = +0.313  ->  시계방향,  목표 속도 1.5 m/s
  2 바퀴 돌면 정지

오프라인 모델 실행 중  (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)

===== 시계방향 / r_d = 25 m / u = 1.5 m/s =====
  원 도달 시각              12.6 s
  정착 후 평균 반경오차     2.138 m   <- 과제에 쓸 값
  정착 후 최대 반경오차     2.248 m
  반경오차 표준편차         0.013 m
  총 회전수                   2.00 바퀴
  정지 시각                240.6 s
  정상상태 속도             1.500 m/s
```

읽는 법	뜻
평균 반경오차 2.138 m	**0 이 되지 않음.** 이유는 §1-8 — p_c 에 비례하는 정상상태 오차
표준편차 0.013 m	오차가 흔들리지 않고 일정하게 남음. 잡음이 아니라 **편향**이라는 뜻
총 회전수 2.00 바퀴	회전수 세기가 정확함. 1.9 나 2.1 이 나오면 §1-9 를 다시 볼 것
정상상태 속도 1.500	목표와 일치

> **ℹ 반경오차가 남는 것이 정상이다**
> 오차는 헤딩 루프가 **계속 도는 지령을 늦게 따라가기** 때문에 생김 (§1-8)
> 지연이 0 이면 논문 식 (24) 에 따라 반경오차는 0 으로 수렴함
> 크랩각 보상이나 더 빠른 헤딩 루프로 줄임. §C 에서 p_c 를 바꿔 오차가 p_c 에 비례함을 직접 확인함

A. 벡터필드 그려 보기 (15분)

- 배를 돌리기 전에 필드부터 눈으로 봄

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
W07_vectorfield
```

- 네 조건이 한 번에 나옴

패널	조건	확인할 것
1	`r_d=25, p_c=+0.313`	기본. 원 밖은 안쪽으로, 원 안은 바깥으로
2	`r_d=12`	원이 작아지고 필드가 따라 바뀜
3	`p_c=1.5`	소용돌이가 커짐 — 원에 덜 끌림
4	`p_c=-0.313`	**화살표가 반대로 돎**

해 볼 것

- `CASES` 배열의 p_c 를 0.05 로 바꿔 볼 것. 원 밖에서 거의 직선으로 중심을 향함
- 원 위 정북 지점($\Delta x = r_d,\ \Delta y = 0$)의 화살표가 **동쪽**을 향하는지 확인 → 시계방향

B. 오프라인 로이터링 (30분)

```
W07_setup
```

> ★ 5주차와 마찬가지로 **설정 파일을 실행하면 곧바로 돈다**

- 정상 출력

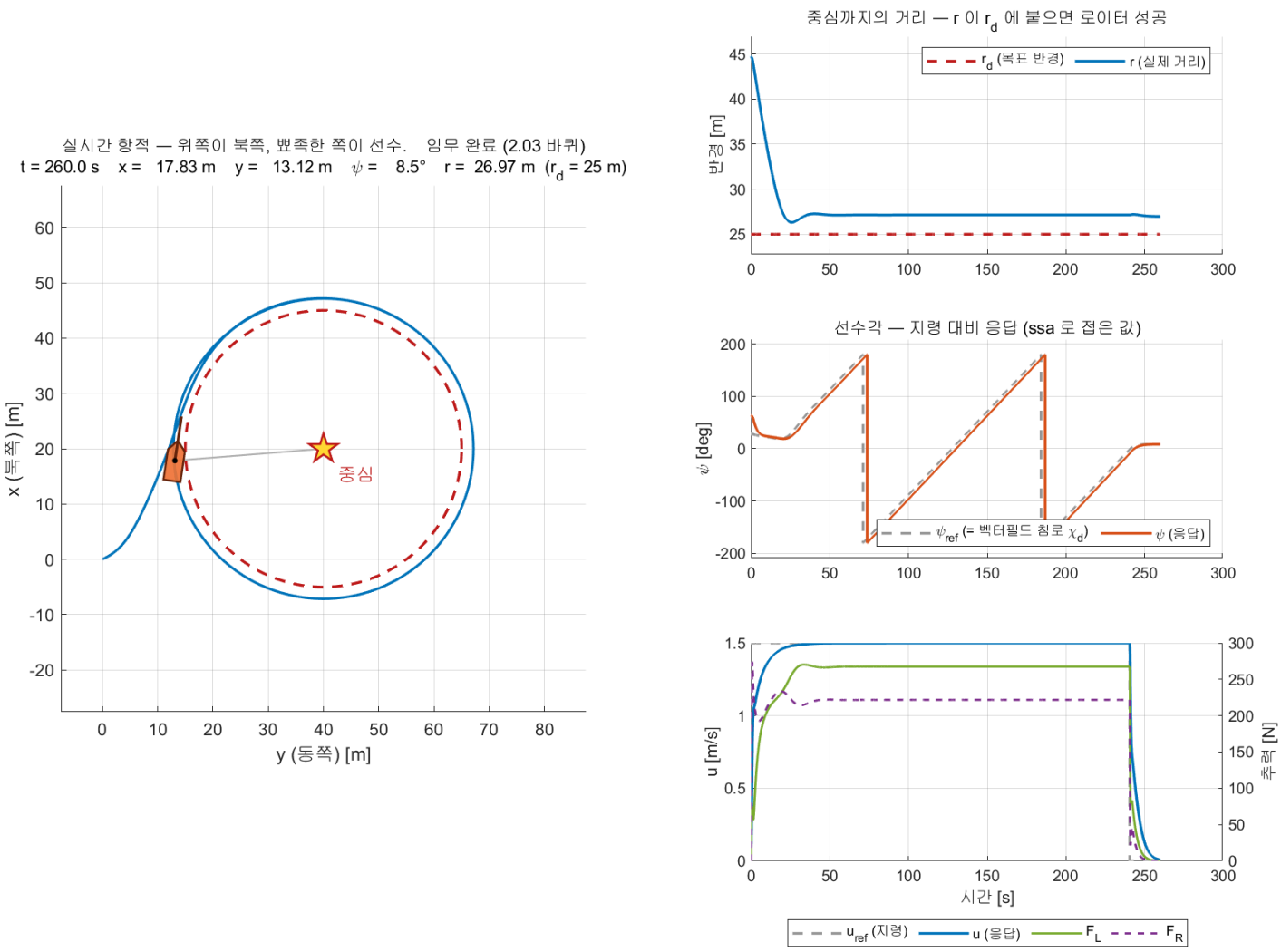
```
W07 설정 완료
  로이터 중심 (x,y) = (20, 40),  반경 25 m
  p_c = +0.313  ->  시계방향,  목표 속도 1.5 m/s
  2 바퀴 돌면 정지

오프라인 모델 실행 중  (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)

===== 시계방향 / r_d = 25 m / u = 1.5 m/s =====
  원 도달 시각              12.6 s
  정착 후 평균 반경오차     2.138 m   <- 과제에 쓸 값
  정착 후 최대 반경오차     2.248 m
  반경오차 표준편차         0.013 m
  총 회전수                   2.00 바퀴
  정지 시각                240.6 s
  정상상태 속도             1.500 m/s
```

실시간 화면 — 네 칸의 뜻

- 4주차 화면이 답한 질문은 "시킨 대로 따라갔는가" 였음 (4주차 2-0-1)
- 5주차가 답한 질문은 "경로를 따라가고 있는가" 였음 (5주차 A절)
- 7주차가 답해야 하는 질문은 **"한 점을 중심으로 돌고 있는가"** 하나임
- 그래서 4·5주차와 같은 네 칸 배치를 쓰되 오른쪽 칸의 내용이 7주차 것으로 바뀜



- 조건 — `W07_0_offline`, 중심 $(20,\ 40)$, $r_d = 25$ m, $p_c = +0.313$ (시계방향), $u_{\mathrm{ref}} = 1.5$ m/s, `required_turns = 2`, $K_{p,\psi} = 400 \cdot K_{d,\psi} = 200$, $K_{p,u} = 300 \cdot K_{i,u} = 100$, 260 s 주행 (2026-09-25 실측)

자리	그리는 것	왜 그 자리에 있는가
왼쪽 큰 칸	항적 + **로이터 중심(별표)과 목표 반경 원(빨간 점선)** + 선체 모양과 선수 방향	궤적선만으로는 뱃머리가 어디를 보는지 안 보임. 중심에서 배까지 이은 회색 선의 길이가 곧 오른쪽 ① 의 r 임
오른쪽 ①	r_d (빨간 점선) 와 r (파랑) 을 **겹쳐서** [m]	**7주차의 핵심 지표.** 항적만 보면 "대충 원 같다" 에서 멈추고 몇 미터 어긋났는지 읽히지 않음
오른쪽 ②	ψ_{ref} (회색 점선) 와 ψ (주황) 를 **겹쳐서** (deg, `ssa`)	벡터필드가 낸 침로를 헤딩 루프가 따라가는지 한 칸에서 읽힘. ψ_{ref} 가 곧 목표 침로 χ_d 임
오른쪽 ③	왼쪽 축에 $u_{\mathrm{ref}} \cdot u$, 오른쪽 축에 $F_L \cdot F_R$	그 응답을 무엇이 만들었는지

- 가로축은 `y (동쪽)`, 세로축은 `x (북쪽)` — **위쪽이 북쪽**이며 해도와 같은 방향임 (3주차 1-5)
- 제목 줄에 현재 시각 · 위치 · ψ · r · **누적 회전수**와 반경오차가 찍힘
- ③ 이 `yyaxis` 로 축을 둘로 나눈 이유는 자릿수임. u 는 1.5 m/s, F 는 수백 N 이라 한 축에 겹치면 u 가 직선으로 보임
- ③ 의 지령선은 설정값이 아니라 $u_{\mathrm{cmd}} \times \mathrm{gate}$ 임. 두 바퀴를 다 돌면 `gate` 가 0 이 되어 지령이 0 으로 떨어짐 (그림에서 240.6 s)
- ① 의 r_d 선은 `use_schedule = 1` 이면 450 s 에 $0.6\,r_d$ 로 내려감 (C-2 절)

어디를 보면 로이터링이 되고 있는가

볼 곳	정상이면	아니면
① 의 r	44.7 m 에서 내려와 r_d 선 **바로 위에 나란히 누움.** 붙되 딱 겹치지는 않음	r_d 를 향해 내려오지 않으면 유도가 아니라 헤딩 루프를 의심 (②를 볼 것)
① 의 두 선 간격	**일정하게 남음** — 이 실측에서 $+2.138$ m. 0 이 되지 않는 것이 정상이며 이유는 1-8 절 (p_c 에 비례하는 정상상태 오차)	간격이 커졌다 작아졌다 하면 p_c 가 너무 커 원에 덜 끌리는 것
① 의 부호	오차가 **양수** — 항상 원 바깥임. 이 실측에서 전 구간 최솟값 r = 26.32 m 로 목표 25 m 보다 늘 큼	원 안으로 들어가면 오버슈트임
② 의 두 선	응답선이 지령선에 **붙어서 같이 감.** 두 선이 톱니처럼 계속 오르내림 = 계속 도는 중	붙지 않으면 $K_{p,\psi}$ 가 작거나 추력이 포화임
② 의 세로선	$\pm 180^\circ$ 이음매를 지날 때만 생김 — `ssa` 로 접은 값이라 그럼. **세로선 사이 간격이 한 바퀴**임 (이 실측에서 약 114 s — 원 도달 12.6 s 에서 2.00 바퀴 240.6 s 까지)	—
② 의 평평한 구간	**없어야 함.** 직선 주행이 없다는 것이 로이터링임 (5주차 LOS 화면은 구간마다 평평했음)	평평하면 원을 벗어나 직선으로 가고 있는 것
제목 줄의 바퀴 수	원에 붙은 뒤부터 **꾸준히 늘어남.** 접근 구간에서는 0 (1-9 절)	늘지 않으면 아직 $0.3\,r_d$ 띠 안에 못 들어온 것
③ 의 F_L · F_R	**계속 벌어져 있음** — 이 실측에서 267.4 N 대 221.8 N. 요 모멘트가 계속 걸려 있다는 뜻	둘이 한 값으로 모이면 직진 중임

설정 (`W07_setup.m`)	뜻
`animate = 1`	0 으로 두면 그림을 그리지 않아 훨씬 빨리 돎
`animate_every = 0.25`	몇 초마다 다시 그릴지. 키우면 빨라짐
`boat_scale = 1.5`	선체를 몇 배로 크게 그릴지. 1 이면 실제 크기(4.9 m). 원이 작으므로 5주차(3)보다 작게 둠

- 선체 모양은 5주차와 같음 — **선수는 세모, 선미는 네모**

★ 오프라인 모델과 VRX 쌍둥이가 화면 함수 하나(`W07_animate.m`)를 같이 씀

갈아 끼우는 것은 신호를 어디서 뽑았는지뿐임 — 운동방정식이냐, 참값 오도메트리냐
따라서 위 그림과 D-3 의 VRX 화면은 **같은 함수가 그린 같은 배치**이며 나란히 놓고 읽을 수 있음

ℹ 모델 안에서는 포트 없는 회색 상자 `Animate` 하나임

신호는 `From` 태그로 받으므로 **제어 신호 사슬에 선이 한 줄도 늘지 않음**
받는 태그는 `x_n` · `y_n` · `psi` · `psi_ref` · `r_dist` · `turns` · `u` · `u_cmd` · `gate` · `FL` · `FR` 열한 개이며, 전부 **이미 있던 태그**임
목표 반경 r_d 만 태그가 없어(`Schedule` 의 3번 출력) 그리는 함수가 같은 규칙으로 다시 계산함. 본선에 가지를 치면 배선 검사가 걸리기 때문임
MATLAB Function 블록은 코드 생성 대상이라 기본적으로 그래픽 출력을 지원하지 않음.
`coder.extrinsic` 으로 선언하면 **컴파일하지 않고 MATLAB 함수를 그대로 부름**

```
coder.extrinsic('W07_animate');
```

✎ 이 화면을 그대로 PNG 로 남기려면

```
W07_anim_capture('offline')              % img/W07_anim_offline.png
W07_anim_capture('vrx')                  % img/W07_anim_vrx.png   (VRX 기동 필요)
W07_anim_capture('offline','Stop',150)  % 150초에서 끊어 찍기 (한 바퀴만)
```

조건(중심 · 반경 · p_c · 게인 · 정지 시간 · 페이싱)과 **같은 실행에서 뽑은 지표**(원 도달 · 정지 · 회전수 · 정착 반경오차 · u · F_L · F_R)를 구조체로 함께 돌려주므로 그림과 숫자가 어긋나지 않음

성능 그림

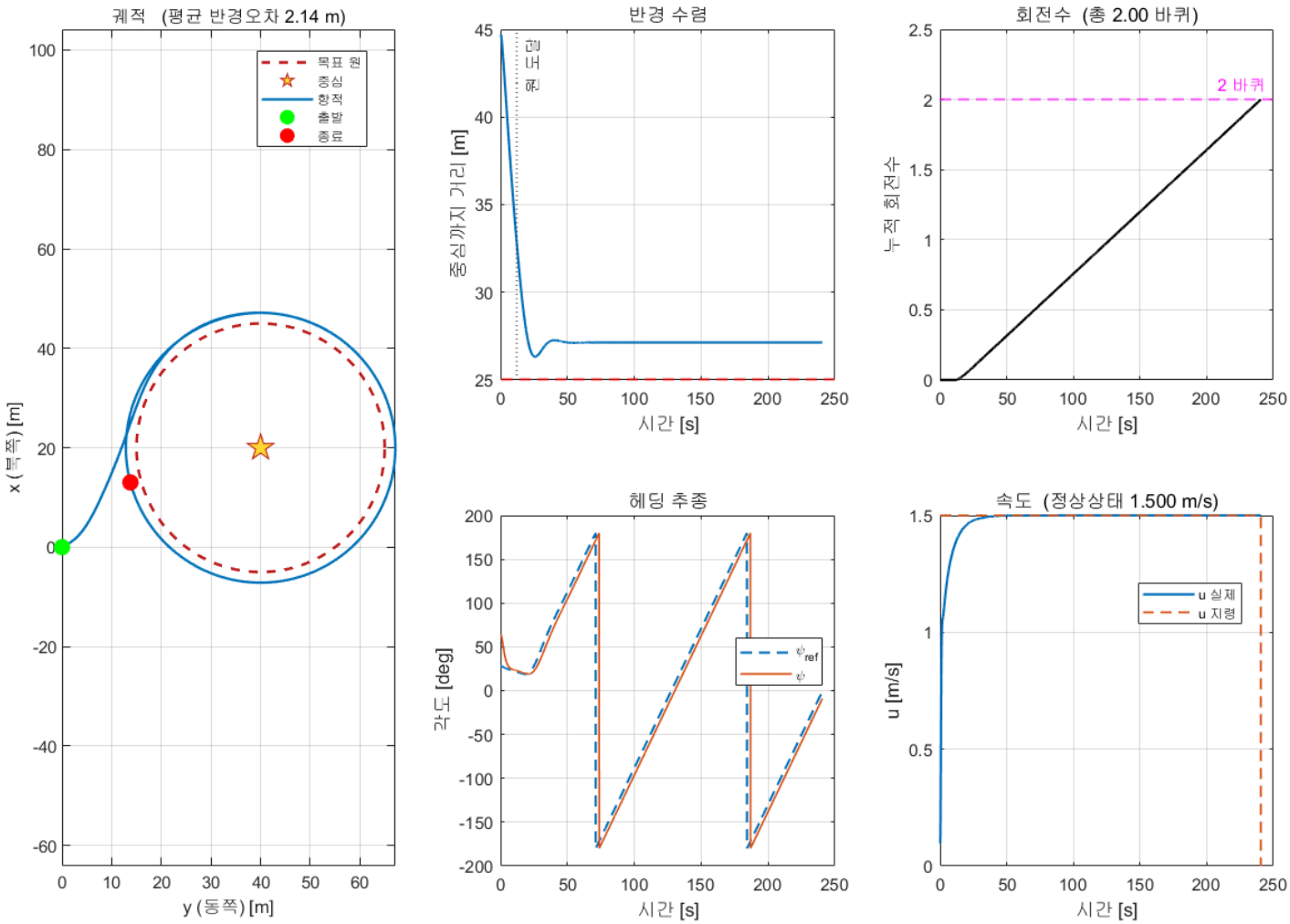
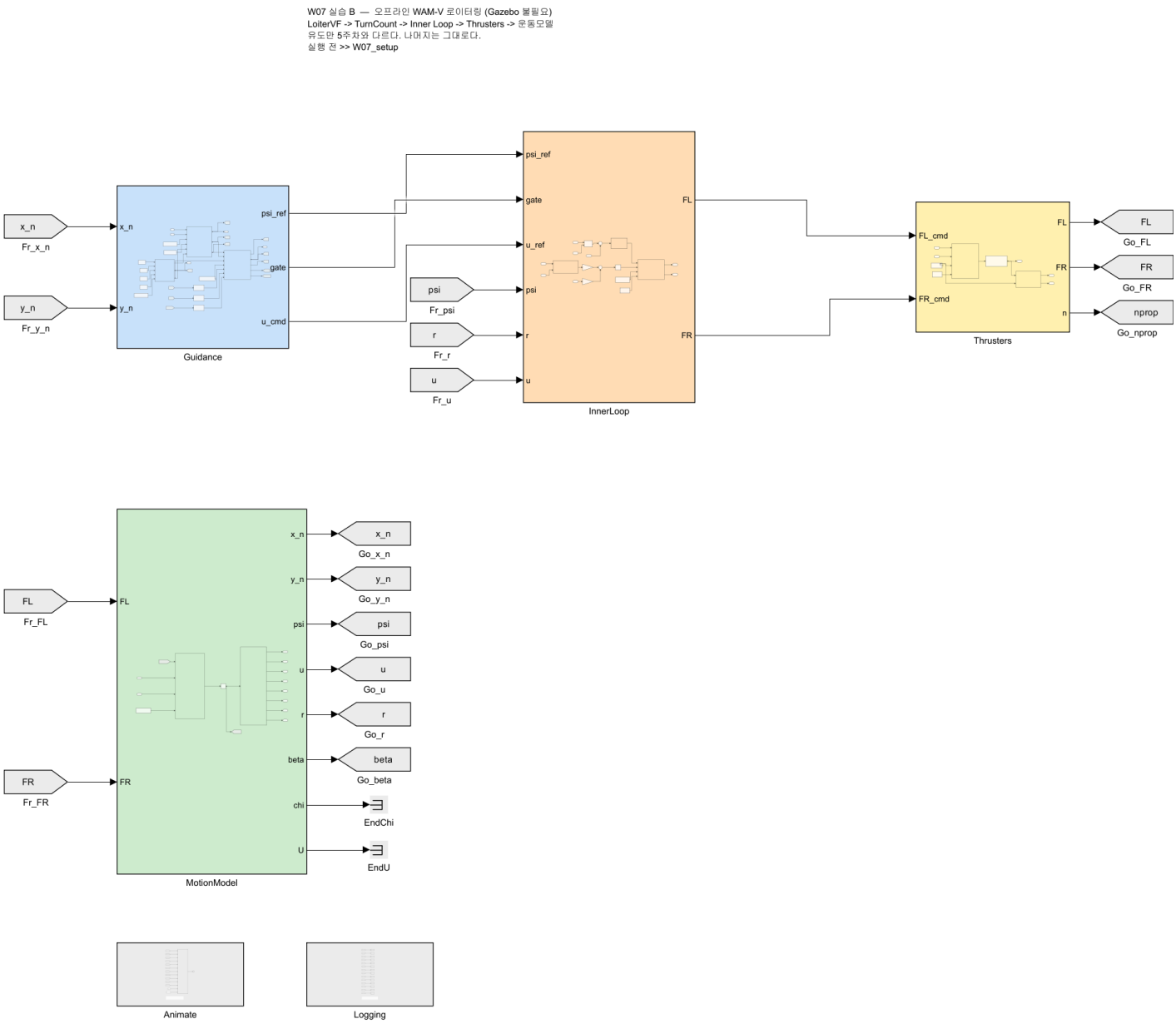


그림	볼 것
궤적	목표 원(점선)과 실제 항적(실선)의 간격
반경 수렴	오버슈트 없이 붙는가. **일정한 오차가 남는가**
회전수	원 도달 전에는 0, 도달 후 선형 증가
헤딩 추종	ψ_{ref} 가 계속 회전하고 ψ 가 조금 뒤따라감
속도	1.5 m/s 유지, 정지 시 0

모델 구조



단	블록	5주차 대비
1	`Schedule` → `LoiterVF`	**바뀜** — LOS 대신 벡터필드
1	`TurnCount`	**추가** — 회전수와 종료 판정
2	`InnerLoop`	그대로
3	`Thrusters`	그대로
4	`MotionModel`	그대로
—	`Animate`	배치는 같은 네 칸. 오른쪽 ① 이 y_e 에서 **반경 r** 으로 바뀌고, 왼쪽 칸에 목표 원·중심·회전수가 붙음

- `LoiterVF` · `TurnCount` · `Schedule` **은** `Guidance` **상자 안**에 있음. 더블클릭해서 열 것
- 로이터 중심·반경·회전수 같은 **설정값도 그 안에** 있음. 최상위에는 신호만 보임
- `Logging` 과 `Animate` 는 **입출력 포트가 없는 상자**. 안에서 From 태그로 받음

블록 색으로 역할을 구분한다

> ℹ 5~8주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	`Guidance`, `WpManager`, `LoiterVF`
보라	미션 판단	`MissionFSM`, `ModeSwitch`, `TurnCount`
주황	제어 (Control)	`InnerLoop`, PID, 추력배분
노랑	추진기	`Thrusters`
초록	운동모델 (Plant)	`MotionModel`
연보라	ROS 통신	`PoseSubscriber`, `CmdPublisher`
회색	로깅·표시	`Logging`, `Animate`, Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 **직선 또는 직각**만 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 생성 스크립트를 다시 돌림 (배치까지 다시 만듦)

```
W07_setup
build_w07_models
```

C. 방향·속도·반경 바꾸기 (30분)

C-1. 하나씩 바꿔 보기

- `W07_setup.m` 에서 값을 고치고 다시 실행
- 아래 표의 **결과** 는 추측이 아니라 실제로 돌려 잰 값임 (기준 환경 실측, 2026-10-28)

바꿀 값	시도	결과 (실측)
p_c	`-0.313`	**반시계방향**으로 돎. 반경 오차는 `+0.313` 과 같음 (2.137 m / 2.138 m)
p_c	`0.15` / `0.6` / `1.0`	반경 오차가 $\lvert p_c \rvert$ 에 **비례**해 커짐 — 1.02 / 4.09 / 6.82 m
r_d	`12` / `40`	원 크기가 바뀜. **절대 오차는 거의 그대로** (2.25 / 2.13 m), r_d 대비 비율만 18.7 % / 5.3 %
`u_ref`	`1.0` / `2.0`	도는 속도가 바뀜. 오차도 속도에 비례 — 1.44 / 2.82 m
시작 위치	원 안 · 원 위 · 원 밖	정착 반경이 모두 같음 (27.13 m). 원에 닿는 **시간만** 달라짐
`required_turns`	`0`	멈추지 않고 계속

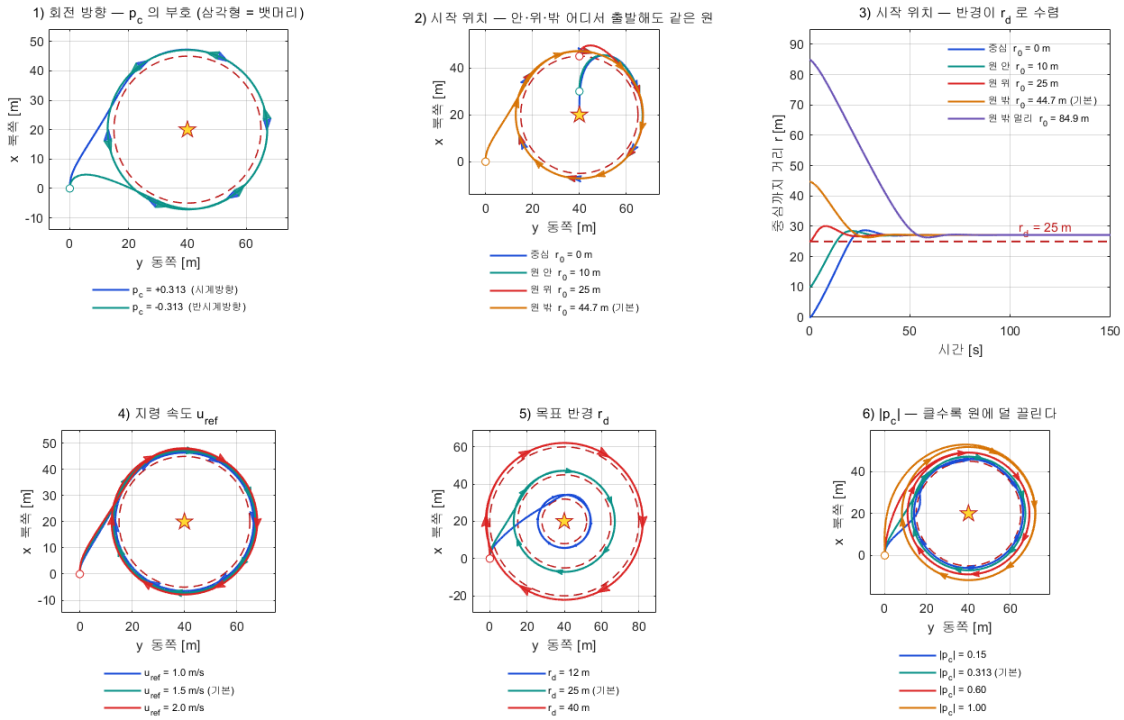
17 번을 한 장에 — `W07_sweep`

- 오프라인 모델만 쓴다. VRX 불필요

```
T = W07_sweep;      % 17 번 돌려 그림 한 장과 표를 만든다 (1~2분)
```

- 정상 출력 (앞 세 줄과 끝 줄)

```
W07_sweep: 17 회 실행
   1/17  p_c = +0.313  (시계방향)        정착반경  27.14 m  오차 +2.14 m  시계방향
   2/17  p_c = -0.313  (반시계방향)      정착반경  27.14 m  오차 +2.14 m  반시계방향
   3/17  중심  r_0 = 0 m                 정착반경  27.13 m  오차 +2.13 m  시계방향
  img/W07_sweep.png 저장
```



- 모든 실행에 공통으로 둔 것 — 한 번에 **하나만** 바뀌게 하기 위함

항목	값	이유
`required_turns`	`0`	멈춘 뒤의 꼬리가 평균을 더럽히지 않게
초기 선수각	0° (정북)	시작 위치만 바뀌고 뱃머리는 고정되게
정착 구간	원 도달 30 s 뒤 ~ 끝	1-8 절과 같은 정의

- 그림 읽는 법

표시	뜻
붉은 점선 원	목표 원 r_d
노란 별	로이터 중심
빈 동그라미	출발 지점
삼각형	뱃머리 방향. 뾰족한 끝이 선수이며, 도는 방향을 이것으로 읽음
1번 칸	두 궤적이 거울상. 삼각형이 서로 반대를 가리킴
2번 칸	출발점이 중심·원 안·원 위·원 밖 어디든 **같은 원**에 정착
3번 칸	중심에서 출발해도, 84.9 m 밖에서 출발해도 r 이 r_d 로 모임
4번 칸	세 원이 거의 겹침 — 속도는 원 크기를 바꾸지 않음
5번 칸	r_d 가 원 크기를 정함. 바깥쪽 치우침은 세 경우 모두 비슷
6번 칸	$\lvert p_c \rvert$ 가 클수록 원이 바깥으로 벌어짐

실측값 17 행

바꾼 것	값	정착 반경 [m]	오차 [m]	r_d 대비 [%]	원 도달 [s]	방향
회전 방향	$p_c = +0.313$	27.138	+2.138	8.55	15.55	시계방향
회전 방향	$p_c = -0.313$	27.137	+2.137	8.55	12.40	**반시계방향**
시작 위치	$r_0 = 0$ m (중심)	27.134	+2.134	8.54	14.55	시계방향
시작 위치	$r_0 = 10$ m (원 안)	27.134	+2.134	8.54	7.20	시계방향
시작 위치	$r_0 = 25$ m (원 위)	27.136	+2.136	8.55	0.00	시계방향
시작 위치	$r_0 = 44.7$ m (기본)	27.138	+2.138	8.55	15.55	시계방향
시작 위치	$r_0 = 84.9$ m	27.138	+2.138	8.55	45.80	시계방향
지령 속도	`u_ref` $= 1.0$	26.437	+1.437	5.75	20.70	시계방향
지령 속도	`u_ref` $= 1.5$ (기본)	27.138	+2.138	8.55	15.55	시계방향
지령 속도	`u_ref` $= 2.0$	27.822	+2.822	11.29	13.05	시계방향
목표 반경	$r_d = 12$ m	14.246	+2.246	18.71	28.10	시계방향
목표 반경	$r_d = 25$ m (기본)	27.138	+2.138	8.55	15.55	시계방향
목표 반경	$r_d = 40$ m	42.127	+2.127	5.32	0.00	시계방향
끌림 세기	$\lvert p_c \rvert = 0.15$	26.024	+1.024	4.10	13.05	시계방향
끌림 세기	$\lvert p_c \rvert = 0.313$ (기본)	27.138	+2.138	8.55	15.55	시계방향
끌림 세기	$\lvert p_c \rvert = 0.60$	29.090	+4.090	16.36	24.15	시계방향
끌림 세기	$\lvert p_c \rvert = 1.00$	31.817	+6.817	27.27	62.20	시계방향

- 오차 부호가 17 행 모두 + → 항상 원 바깥쪽. 1-8 절의 결론과 같음
- 원 도달 0.00 s 는 출발 지점이 이미 허용범위($0.3\,r_d$) 안이라는 뜻임. 빠른 것이 아님
  - $r_0 = 25$ m 는 원 위에서 출발, $r_d = 40$ m 는 출발점 $r_0 = 44.7$ m 가 허용범위 안

네 그룹을 한 식으로 줄이면

$$e \;\simeq\; T_{\text{eff}}\,|p_c|\,u, \qquad T_{\text{eff}} \approx 4.5\ \text{s}$$

- e — 정착 반경 오차 [m]. 1-8 절에서 쓴 것과 같은 양
- 실측이 이 식을 그대로 따름

확인	실측
$\lvert p_c \rvert$ 에 비례	오차 $\div \lvert p_c \rvert$ = 6.83 / 6.83 / 6.82 / 6.82 — 네 값이 같음
u 에 비례	오차 $\div u$ = 1.44 / 1.43 / 1.41
r_d 와 무관	2.25 / 2.14 / 2.13 m — r_d 가 3 배 넘게 변해도 그대로
기본값 검산	$\mathbf{4.5 \times 0.313 \times 1.5 = 2.11}$ m, 실측 2.138 m

- 왜 r_d 가 약분되는가 — 1-8 절의 분해를 그대로 이어붙이면 나옴
  1. 반경 오차 e 를 유지하려면 속도가 접선에서 안쪽으로 $\phi = \arctan \dfrac{e}{\lvert p_c \rvert r}$ 만큼 기울어야 함
  2. 그 기울기는 **선수각 뒤짐 + 크랩각**이며, 둘 다 선회 각속도 u/r 에 비례 → $\phi \approx T_{\text{eff}}\, u/r$
  3. 둘을 같다고 놓으면 $e \approx \lvert p_c \rvert r \cdot T_{\text{eff}}\, u/r = T_{\text{eff}} \lvert p_c \rvert u$ — r 이 사라짐
- T_{eff} 는 운동모델의 성질임. 유도법칙이 아니라 **배가 얼마나 늦게 도는가**를 재는 값

> ⚠ **추력이 포화되면 이 식이 깨진다**
> 위 식은 추진기가 포화되지 않는 범위에서만 성립함
> C-2 의 3·4 구간은 지령 2.4 m/s 를 내지 못해(실효 2.19 m/s) 오차가 식의 예측보다 1.5 배 이상 커짐
> 속도를 올릴 때는 반경 오차보다 **추력 포화**를 먼저 확인할 것

> ✎ **$\lvert p_c \rvert$ 를 고르는 기준**
> 작을수록 원에 세게 끌려 오차가 작아지지만, 원에 붙을 때까지의 궤적이 중심을 향해 곧게 들어옴
> $\lvert p_c \rvert = 1.0$ 이면 오차가 r_d 의 27 % (6.8 m) 까지 커짐
> 본 과목 기본값 `0.313` 은 오차 8.5 % 로, 접근 궤적과 정확도가 함께 무난한 값임

C-2. 도는 도중에 바꾸기

- `use_schedule = 1` 로 두면 시간에 따라 자동으로 바뀜

구간	방향	속도	반경
0~150 s	설정대로	`u_ref`	r_d
150~300 s	**반전**	`u_ref`	r_d
300~450 s	반전	`u_ref` $\times 1.6$	r_d
450 s~	반전	`u_ref` $\times 1.6$	$0.6\, r_d$

- 기준 환경 실측값 (2026-10-28, `required_turns = 0`, 600 s, 구간마다 앞 30 s 제외)

```
T = W07_segments;        % 위 조건으로 한 번 돌려 표를 찍음 (몇 초)
```

구간	목표 반경 [m]	평균 반경 [m]	오차 [m]	평균 `u` [m/s]	회전 방향
1) 기본	25	27.13	+2.13	1.499	시계방향
2) 방향 반전	25	27.13	+2.13	1.501	**반시계방향**
3) 속도 1.6배	25	29.82	+4.82	2.185	반시계방향
4) 반경 0.6배	15	20.31	+5.31	2.138	반시계방향

> **⚠ 3번 구간에서 속도가 목표(2.4)에 못 미친다**
> 2.4 m/s 를 유지하려면 $X = (100 + 150 \times 2.4) \times 2.4 = 1104$ N, 편당 552 N 이 필요한데
> `F_max` = 500 N 이라 **포화**함. 게다가 선회에도 추력을 나눠 써야 함
> 5주차에서 본 것과 같은 문제 — **게인이 아니라 포화가 한계임**

> **⚠ 4번 구간에서 오차가 크게 는다 (+5.31 m)**
> - 속도가 1.6배라 §1-8 식의 분자 $p_c v \tau_{\text{eff}}$ 가 커짐
> - 반경이 작아 분모 $1 - p_c v \tau_{\text{eff}} / r_d$ 가 1 보다 더 작아지고, 선회율 v / r_d 가 커져 크랩각도 커짐
> - 두 효과가 겹쳐 오차가 불어남
>
> **작은 원을 빠르게 도는 것이 가장 어려움**

D. VRX 연동 (35분)

- 5주차 E절과 절차가 완전히 같음. 스크립트 이름만 바뀜
- **선행 조건**: 5주차 E-1 의 `~/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro` (`ground_truth_enabled` 기본값 `true`) 가 있어야 함
  - 없으면 ground truth 토픽이 나오지 않아 `W07_vrx_run` 이 오류를 내고 멈춤

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
    world:=sydney_regatta \
    urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

> **★ 5주차 주행이 끝난 상태에서 그대로 이어 돌리지 않는다**
> 배가 경로 끝(원에서 100 m 밖)에 있으면 **원 도달에 실패**함
> 실측에서 이 상태로 돌렸더니 회전수 0, 반경오차 37.9 m 가 나왔음
> **VRX 를 껐다가 다시 띄워** 배를 스폰 위치로 되돌린 뒤 시작함

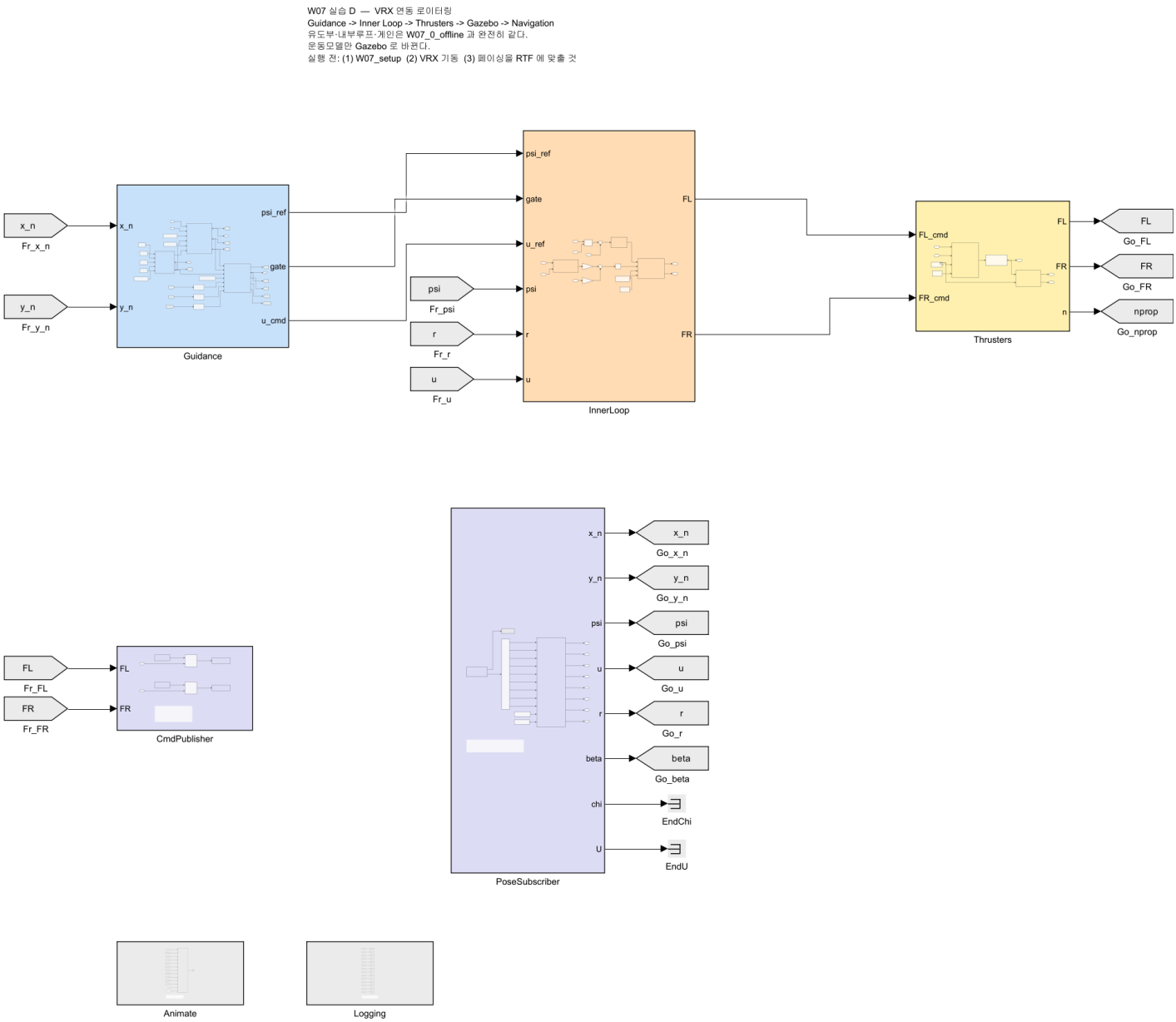
- RTF 가 1 % 미만인 노트북은 옵션을 함께 줌 (5주차 E-2 와 같은 한 줄 명령)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.ur
df.xacro "extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"
```

```
setappdata(0, 'W07_skip_run', true);   % W07_setup 의 오프라인 자동 실행을 건너뜀
W07_setup
W07_vrx_run
```

- `W07_vrx_run.m` 이 토픽 확인 → RTF 측정 → 페이싱 설정 → 실행 → 그림까지 함
- 출력 앞부분에 단계 번호가 차례로 찍힘 (숫자는 환경마다 다름)
  1. `0) ROS_DOMAIN_ID = …`
  2. `1) VRX 토픽 확인` → `OK — 토픽 …개`
  3. `2) RTF 측정 (20초)` → `스폰 위치 (x, y) = (…, …) m — 이 점을 원점으로 쓴다` → `RTF = …`
  4. `3) W07_1_vrx 실행 (…초)`
  5. `4) 결과 그림` → VRX 지표 7줄 → `5) 같은 초기 선수각으로 오프라인 모델 실행` → 오프라인 지표 7줄 → 대조 3줄
- 스폰 위치는 설치마다 다름 (y_{ENU} = 162 또는 200). 스크립트가 ground truth 첫 샘플을 원점으로 쓰므로 손댈 필요 없음 (8주차 D절 경고 참고)

- 도는 동안 **실시간 화면**이 뜸. VRX 모델에도 오프라인과 같은 `Animate` 블록이 들어 있고 **같은 함수** (`W07_animate.m`)가 그림
  - 배가 어디쯤 돌고 있는지 Gazebo 화면 없이도 보임. 끄려면 `animate = 0`
  - 읽는 법은 B절의 네 칸 표와 같음. 아래 D-3 에 그 화면이 있음



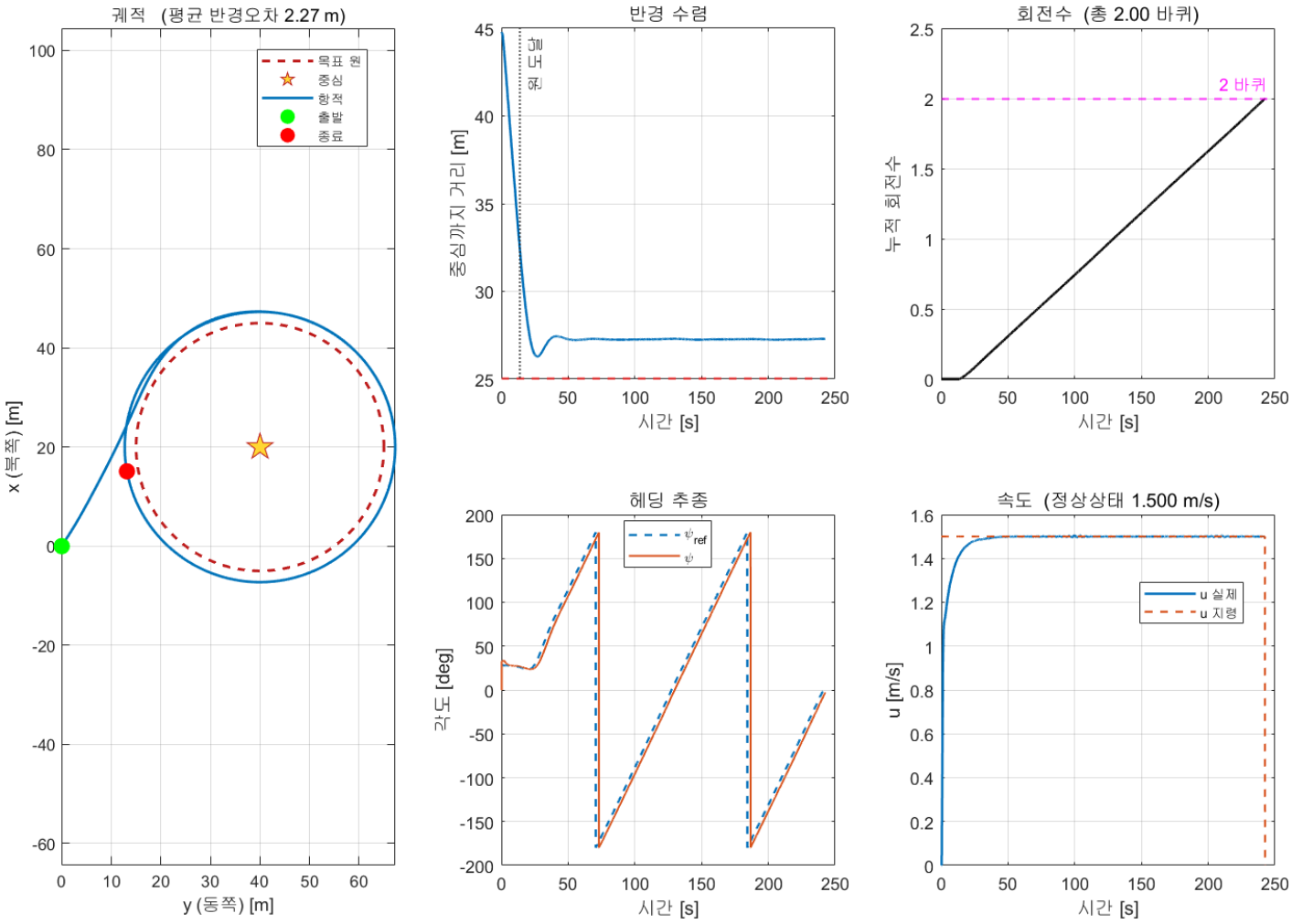
> **✕ 로이터 원이 수역 안에 들어가야 한다**
>
> 스폰 기준 안전 수역은 $x \in [-28,\ 60]$, $y \in [-18,\ 100]$ 임
> 기본 설정(중심 (20,40), 반경 25)이면 원이 $x \in [-5,\ 45]$, $y \in [15,\ 65]$ 를 차지해 안전함
> 반경을 40 이상으로 키우면 **육지에 얹힘**

D-1. 결과

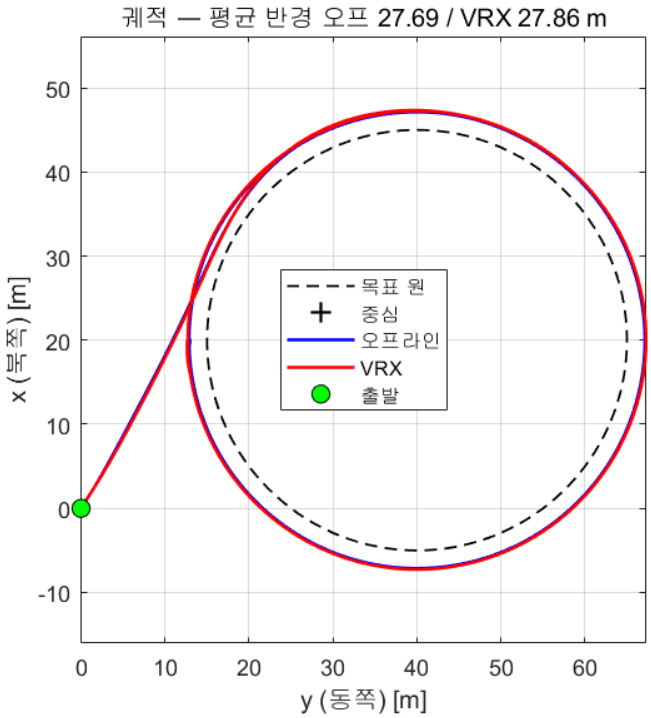
- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, 데스크톱, 스폰 ENU $(-532, 200)$, 측정 RTF 0.683, 300 s)

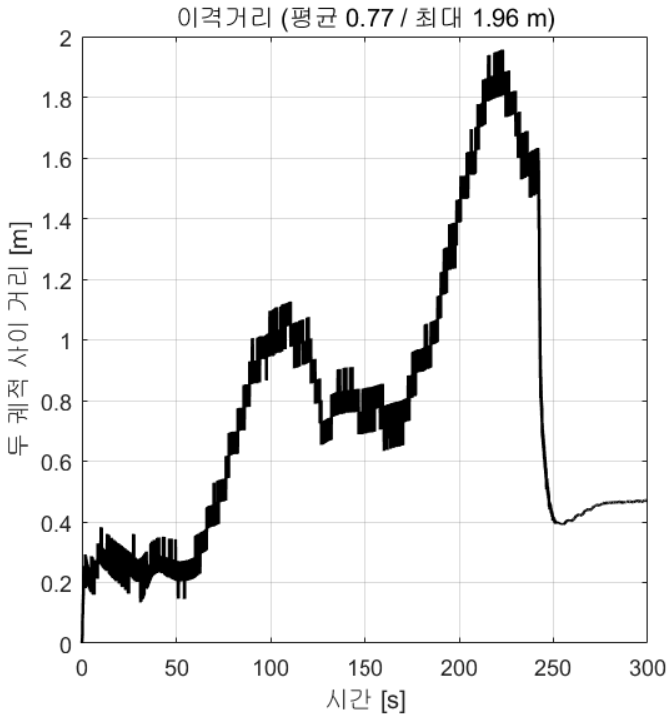
```
===== VRX 로이터링 =====
  원 도달 시각              13.8 s
  정착 후 평균 반경오차     2.265 m   <- 과제에 쓸 값
  정착 후 최대 반경오차     2.411 m
  반경오차 표준편차         0.022 m
  총 회전수                   2.00 바퀴
  정지 시각                242.6 s
  정상상태 속도             1.500 m/s
```

- "원 도달" 은 반경 오차가 $\mathbf{0.3}\,r_d$ (= 7.5 m) 안에 처음 든 시각. 회전수를 세기 시작하는 시각과 같음 (1-9절)
- "정착 후" 는 원 도달 30 s 뒤부터 정지까지



D-2. 오프라인과 비교





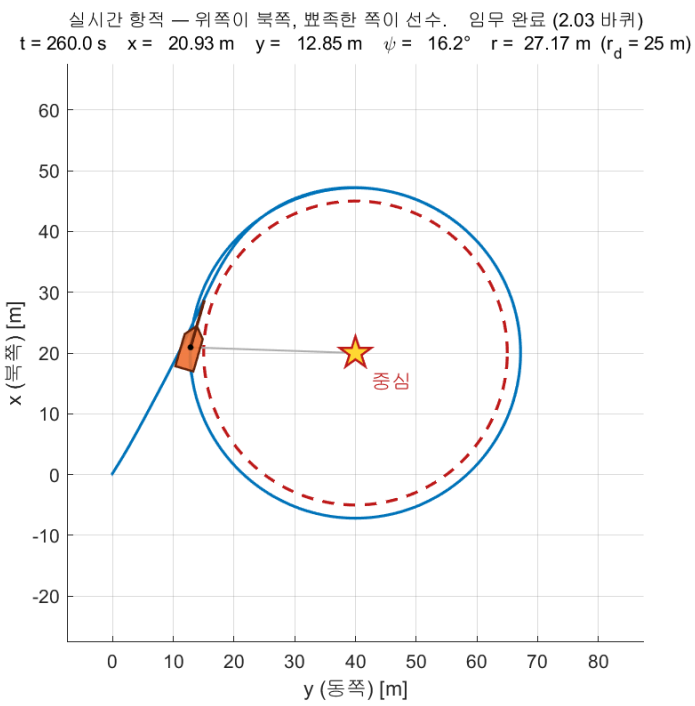
- 오프라인 열은 `W07_vrx_run` 이 **VRX 초기 선수각(32.91°)으로 다시 돌린** 값

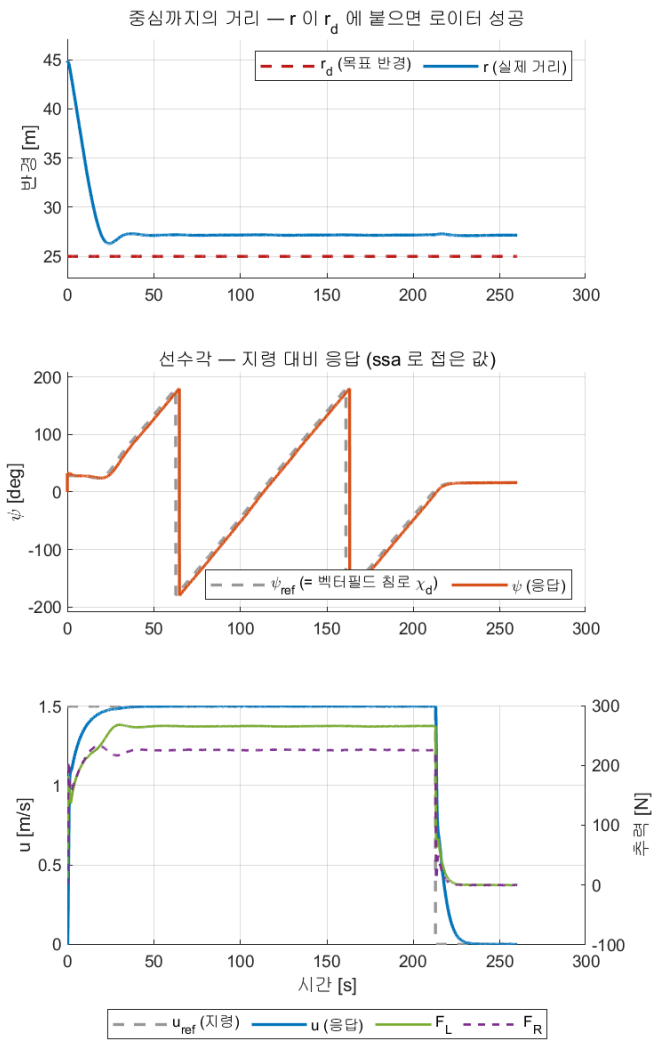
항목	오프라인	VRX	차이
정착 후 평균 반경오차 [m]	2.138	2.265	+0.127
반경오차 표준편차 [m]	0.013	0.022	
회전수	2.00	2.00	0
정지 시각 [s]	241.7	242.6	+0.9
평균 반경 (전 구간) [m]	27.69	27.86	+0.17
궤적 평균 이격 [m]			0.77
궤적 최대 이격 [m]			1.96

- **반경오차는 0.13 m 안에서 같음.** 원의 크기는 두 모델이 같게 만듦
- 이번 실행은 정지 시각 차이가 0.9 s 뿐이라 이격도 0.77 m 로 작음
- 같은 설정의 2026-09-18 실행은 이격이 **4.96 m**(최대 13.49 m) 였음. 반경오차는 똑같이 2.265 m
  - 그때는 VRX 가 8.9 s 먼저 멈춤 → 한 바퀴에 약 4 s 빠름. 이격이 **시간에 거의 직선으로** 커지다 정지 뒤 0.6 m 로 떨어짐
  - 두 배가 같은 원을 **조금 다른 속도로** 돌아 같은 시각에 원의 다른 지점에 있었다는 뜻
  - 궤적 그림에서 두 선은 겹침 → **위상 오차**이지 경로 오차가 아님 → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다
- 이격은 페이싱 비율(측정 RTF)과 실제 진행이 얼마나 어긋났느냐에 따라 실행마다 달라짐
- 판정은 **반경오차 · 회전수**로 함. 이격과 정지 시각은 위상을 보는 보조 지표

> ⚠ **페이싱을 실측 RTF 보다 높게 잡지 않는다**
>
> - 비율 0.97 로 올려 본 결과, 300초 시뮬레이션이 381초 걸려 실효 비율이 **0.787** 로 떨어지고 회전수가 1.66 바퀴에 그쳤음 (2026-09-15 실측)
> - 모델과 시뮬레이터가 같은 CPU 를 나눠 쓰기 때문. **스크립트가 잰 값을 그대로 씀**

D-3. 실시간 화면 — VRX





- 조건 — `W07_1_vrx`, **3주차 경량 모델**(`W03_vrx_lite/run_vrx.sh lite`), `ROS_DOMAIN_ID=7`, 스폰 ENU $(-532.2,\ 200.0)$, 페이싱 1.073(= MATLAB 이 20초 동안 잰 RTF), 260 s 주행에 벽시계 319.2 s, 유도 설정·게인은 B절 오프라인 화면과 동일 (2026-09-25 실측)
- 읽는 법은 B절의 네 칸 표와 **완전히 같음.** 같은 함수가 그린 같은 배치이기 때문임
- 캡처 명령은 `W07_anim_capture('vrx')` 하나임. 토픽 확인 → 스폰·RTF 측정 → 페이싱 설정 → 주행 → 추력 0 송신 → 저장까지 함

볼 곳	오프라인	VRX	뜻
① 의 정착 평균 반경 오차	$+2.138$ m	$+2.172$ m	**유도 성능은 시뮬레이터가 바뀌어도 같음** (차이 0.034 m)
① 의 정착 평균 반경	27.14 m	27.17 m	원의 크기를 두 모델이 같게 만듦
회전수	2.00	2.00	종료 판정이 같게 걸림
원 도달 시각	12.5 s	12.4 s	접근 구간이 거의 같음
완주 시각 (③ 의 지령이 0 으로 떨어지는 시점)	240.6 s	212.8 s	**초기 선수각이 다름** — 오프라인은 `psi_init` 이 중심을 바라보게 두고 출발하고, VRX 는 스폰 선수각에서 출발함 (D-2 의 실측 32.91°)
③ 의 정상상태 u	1.500 m/s	1.500 m/s	추력·항력 계수가 같다는 증거
③ 의 F_L / F_R	267.4 / 221.8 N	265.5 / 225.7 N	양쪽 모두 계속 벌어져 있음 = 계속 도는 중

- 위 표의 "정착" 은 D-1 과 같은 정의임 — 원 도달 30 s 뒤부터 정지까지
- 이 수치는 **캡처한 그림과 같은 실행**에서 뽑은 것이며, D-1 · D-2 의 표(2026-09-19 실행)와는 다른 실행임

> **✕ 캡처 전에 VRX 를 껐다 켠다**
> 직전 주행이 끝난 상태에서 이어 돌리면 배가 원 위에 서 있고, 스크립트는 **그 자리**를 스폰 원점으로 읽음
> 실제로 이어 돌렸더니 스폰이 $(220.4,\ -519.4)$ 로 읽혀 원이 통째로 그만큼 옮겨졌음 (2026-09-25)
> 그림은 멀쩡해 보이지만 조건이 문서와 달라짐. D절 앞머리의 경고와 같은 이야기임

확인할 것

- [ ] 2단계 출력의 `스폰 위치` 가 launch 파일의 스폰 좌표와 같은가
- [ ] 오프라인과 같은 반경 오차가 나오는가
- [ ] 회전수가 같은 속도로 올라가는가
- [ ] `u` 평균 × 시간 ≈ 주행거리 인가 (페이싱이 맞는지). 주행거리는 시뮬레이션 결과 `out` 에서 다음 한 줄로 구함 (`W07_setup` 이 작업공간에 남기는 오프라인 `out` 에는 바로 쓸 수 있음. `W07_vrx_run` 은 `out` 을 작업공간에 남기지 않음)

```
sum(hypot(diff(out.log_x_n.Data), diff(out.log_y_n.Data)))
```

- [ ] p_c 부호를 뒤집으면 VRX 에서도 반대로 도는가

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	벡터필드 그려 보기	네 조건의 화살표 모양
2	오프라인 로이터링	2바퀴 돌고 정지
3	방향 반전	p_c 부호 하나로
4	속도·반경 변경	시나리오 4단계
5	반경 오차 분해	지연 셋의 합 4.63 s ≈ 역산 4.55 s
6	VRX 연동	오프라인과 대조

수업 진도 체크

> ★ Term Project 를 시작하기 위한 최소 조건

이론 이해

- [ ] 로이터링이 무엇이고 왜 필요한지 말할 수 있음
- [ ] 웨이포인트로 원을 근사하면 안 되는 이유 세 가지를 앎
- [ ] **벡터필드**가 LOS 와 무엇이 다른지 설명할 수 있음
- [ ] 식 (9) 의 $\dot{r}$ 과 $r\dot{\theta}$ 가 각각 무슨 역할인지 앎
- [ ] 분모가 **벡터의 길이**이고, 그래서 속력이 항상 v_d 라는 것을 앎
- [ ] 각도만 쓸 때 v_d 와 분모가 **약분**되어 식 (30) 한 줄이 된다는 것을 설명할 수 있음
- [ ] p_c 의 **부호**가 회전 방향임을 앎 (양수 = 시계방향)
- [ ] p_c 의 **크기**가 커지면 원에 덜 끌린다는 것을 앎
- [ ] 식 (28) 로 $p_c = 4\zeta_c^2 v \tau_r / r_d$ 를 계산할 수 있음
- [ ] 반경 오차가 왜 **바깥쪽**으로 남는지 설명할 수 있음
- [ ] 그 지연의 세 가지 원인을 말할 수 있음
- [ ] 회전수를 셀 때 **원 도달 후부터** 세야 하는 이유를 앎

실습 완료

- [ ] `W07_vectorfield` 로 네 조건의 필드를 확인했음
- [ ] `W07_setup` 실행만으로 배가 돌고 2바퀴 후 멈췄음
- [ ] **실시간 화면** 네 칸의 뜻을 알고, ① 의 r 이 r_d 위에 **일정한 간격을 남기고** 눕는 것을 눈으로 확인했음
- [ ] ② 에 평평한 구간이 없다는 것(직선 주행이 없다는 뜻)을 확인했음
- [ ] p_c 부호를 바꿔 **반시계방향**으로 돌렸음
- [ ] p_c 크기를 바꿔 반경 오차가 비례하는 것을 확인했음
- [ ] r_d 와 `u_ref` 를 바꿔 봤음
- [ ] 평균 크랩각 β 를 재서 **등가 지연**으로 바꿔 봤음
- [ ] `use_schedule = 1` 로 도중에 방향·속도·반경이 바뀌는 것을 봤음
- [ ] VRX 에서 로이터링을 실행했음

관찰 기록

- [ ] p_c 4조건의 정착 반경을 표로 남겼음
- [ ] 반경 오차를 지연 셋으로 분해해 합이 맞는지 확인했음
- [ ] 오프라인과 VRX 결과를 겹쳐 그렸음

과제 6 — 로이터링 성능 분석

- **제출 기한**: 8주차 수업 전

① 긴 형태와 짧은 형태가 같음을 보이기 (손계산)

- 식 (9) 를 그대로 풀어 쓴 **긴 형태** — `W07_vectorfield.m` 과 연구실 원본 `KAIST_CircularVF` 가 쓰는 방식

```
D       = sqrt((r - rd)^2 + (pc*r)^2);
r_dot   = -vd * (r - rd) / D;
rth_dot =  vd * pc * r   / D;
vf_x = r_dot*cos(theta) - rth_dot*sin(theta);
vf_y = r_dot*sin(theta) + rth_dot*cos(theta);
chi_d = atan2(vf_y, vf_x);
```

- 모델 안 `LoiterVF` 가 쓰는 **짧은 형태** — 식 (30). `W07_matlab/Guid_VF_Loiter.m` 과 같음

```
chi_d = theta + atan2(pc*r, -(r - rd));
```

- **이 둘이 같은 각도를 준다는 것을 유도하시오.** 두 단계로 나누어 쓸 것
  1. $(\dot{r},\ r\dot{\theta})$ 를 θ 만큼 돌린 것이 $(v_{f,x},\ v_{f,y})$ 이므로
     $\operatorname{atan2}(v_{f,y},\ v_{f,x}) = \theta + \operatorname{atan2}(r\dot{\theta},\ \dot{r})$ 임을 보이시오
     - 힌트: $(\dot{r},\ r\dot{\theta}) = \rho(\cos\alpha,\ \sin\alpha)$ 로 두고 삼각함수 덧셈정리를 쓸 것 ($\rho = v_d > 0$)
  2. $\dot{r}$ 과 $r\dot{\theta}$ 가 **같은 양수** v_d/D 를 공유하므로 $\operatorname{atan2}$ 에서 약분됨을 보이시오
- $r = 32$ m, $\theta = 50°$, $r_d = 25$, $p_c = 0.313$ 에서 두 형태를 각각 계산해 **소수점 둘째 자리까지 같은지** 확인하시오
  - 1-5절 "숫자로 한 번" 의 값과 맞아야 함

② p_c 스윕

- p_c = 0.15 / 0.313 / 0.6 / 1.0 (r_d=25, `u_ref` =1.5)

p_c	원 도달 시각 [s]	정착 반경 [m]	오차 [m]	오차/p_c
0.15				
0.313				
0.6				
1.0				

- **오차가 p_c 에 비례하는가?** 마지막 열이 일정한지 확인하고 그 값의 의미를 쓰시오
- 식 (28) 로 각 p_c 의 ζ_c 를 계산해 표에 함께 넣고, 도달 시각의 경향과 맞는지 논하시오

③ 반경 오차를 지연 셋으로 분해

- 1-8절은 남는 반경 오차를 $r_{ss} - r_d = p_c\, v\, \tau_{\text{eff}}$ 로 설명했음
- **그 τ_{eff} 가 정말 세 몫의 합인지** 직접 재서 확인하는 과제임

- 기본 설정(`W07_setup` 그대로)으로 한 번 돌리고 아래 표를 채우시오

재는 것	구하는 법	값
정착 반경 r_{ss}	`W07_plot` 의 "정착 후 평균 반경오차" $+ r_d$	
반경 오차	$r_{ss} - r_d$	
역산한 τ_{eff}	(반경 오차) / $(p_c v)$	
평균 대지속력 U	`W07_plot` 의 정상상태 속도	
선회율 U/r_{ss}	나눗셈 [rad/s]	
평균 크랩각 β	아래 한 줄 [deg]	
크랩각 몫 τ_{crab}	$\lvert\beta\rvert$ / (U/r_{ss}) — β 를 **rad 로** 넣을 것	
램프 추종 몫	$(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi}$	
모터 몫	`tau_n`	
세 몫의 합	위 셋을 더함	

- 평균 크랩각은 `W07_setup` 실행 뒤 다음 한 줄로 구함 (접근·과도 구간을 뺀 60 s 이후부터 정지 전까지의 평균 [deg])

```
b = out.log_beta.Data; t = out.log_beta.Time; g = out.log_gate.Data; mean(b(t>60 & g>0.5))*180/pi
```

- **세 몫의 합이 역산한 τ_{eff} 와 몇 % 차이나는지** 쓰시오. 10 % 안이면 분해가 맞은 것임
- 세 몫 가운데 **가장 큰 것**이 무엇이고, 그것을 줄이려면 무엇을 바꿔야 하는지 한 줄로 쓰시오
- 크랩각 몫이 만드는 오차 $p_c v \tau_{\text{crab}}$ 를 계산하고 전체 오차의 몇 % 인지 쓰시오

> ℹ **보상하지 않고 설명하는 것이 목적이다**
>
> $\psi_{\text{ref}} = \chi_d - \beta$ 로 보상하면 오차가 줄기는 함 (1-8절 기준 2.14 → 1.24 m)
> 그래도 모델에는 넣지 않음 — 까닭은 1-8절 "크랩각 보상은 모델에 넣지 않는다" 에 있음
> 이 과제는 보상 없이도 남는 오차를 **끝까지 설명할 수 있다**는 것을 보이는 것임

④ 방향·속도·반경 변경

- `use_schedule = 1` 로 실행
- 네 구간의 평균 반경·평균 속도·회전 방향을 표로
- 궤적 그림에 구간 경계를 표시

⑤ 오프라인 ↔ VRX

- 같은 설정으로 두 모델을 각각 300초 실행
- 궤적을 겹쳐 그리고 반경 오차를 비교

⑥ 분석 (8~12줄)

1. p_c 를 작게 하면 오차가 줄어듦. 그런데 왜 무한히 작게 하지 않는가?
2. 반경 오차가 항상 **바깥쪽**인 이유를 지연으로 설명하시오
3. 작은 원을 빠르게 도는 것이 어려운 이유는?
4. 로이터링을 조류 속에서 하려면 무엇을 더 해야 하겠는가?

평가 기준

항목	배점
① 두 식이 같음을 유도	15%
② p_c 스윕과 비례 관계 확인	25%
③ 반경 오차를 지연 셋으로 분해	25%
④ 시나리오 실행 및 기록	15%
⑤·⑥ 대조와 분석	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
`먼저 W07_setup 을 실행하십시오`	워크스페이스에 변수 없음	`W07_setup` 먼저
배가 원에 못 붙고 빙빙 돔	p_c 가 너무 큼	p_c 를 줄일 것
원에 붙되 심하게 출렁임	p_c 가 너무 작음 (ζ_c < 0.5)	식 (28) 로 다시 계산
회전 방향이 반대	p_c 부호	양수 = 시계방향
회전수가 0 에서 안 올라감	원에 아직 도달 못 함	반경 오차 그래프 확인
회전수가 너무 빨리 올라감	접근 중에 세고 있음	`TurnCount` 의 `armed` 확인
반경 오차가 5 m 넘게 큼	속도가 빠르거나 반경이 작음	`u_ref` 를 낮추거나 r_d 를 키울 것
속도가 목표에 못 미침	추력 포화	`F_max` 확인. 5주차 참조
VRX 에서 배가 멈춤	육지에 얹힘	원이 안전 수역 안인지 확인
주행거리와 `u` 가 2배 차이	페이싱 ≠ RTF	RTF 재측정

참고 자료

이 주차의 원본

- **W. Jung, S. Lim, D. Lee, H. Bang**, *"Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control"* — `50-원본자료/` PDF. 식 (9), (13), (27)~(31)
- 연구실 구현 (배포 폴더 `W07_matlab/` 에 들어 있는 것만 볼 수 있음)
  - `W07_matlab/Guid_VF_Loiter.m` — 압축형 한 줄 구현 (읽기용)
  - `W07_matlab/VF_test_code_main.m`, `VF_test_code_main_parameter.m` — 필드 시각화 원본
  - `UGV_Control_StateFlow_260529.slx` — `KAIST_CircularVF`, `calculate_turns`, 4상태 미션 FSM. **연구실 원본, 배포하지 않음**

볼트 내 문서

- W05_웨이포인트_유도_atan2와_LOS — 내부루프·추진기·운동모델이 그대로 옴
- 조류가-있으면-뱃머리와-진행방향이-다르다 — 반경 오차의 크랩각 성분
- 오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옮겨간다 — 왜 오프라인에서 먼저 하는가
- USV-운동모델은-왜-이렇게-생겼나 — 극배치 설계의 배경

배포 파일

파일	내용
`W07_simulink/W07_setup.m`	**학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 돎**
`W07_simulink/W07_segments.m`	C-2 도중 변경 시나리오의 구간별 반경 · 속도 · 방향 표
`W07_simulink/W07_vectorfield.m`	벡터필드 네 조건 비교 (실습 A)
`W07_simulink/W07_0_offline.slx`	오프라인 로이터링
`W07_simulink/W07_1_vrx.slx`	VRX 연동
`W07_simulink/W07_plot.m`	그림 6장 + 성능 지표
`W07_simulink/W07_animate.m`	실시간 화면 네 칸 그리기 — 오프라인·VRX 공용 (모델 안 `Animate` 블록이 호출)
`W07_simulink/W07_anim_capture.m`	그 화면을 PNG 로 남김. 조건과 지표를 함께 돌려줌
`W07_simulink/build_w07_models.m`	모델 재생성
`W07_matlab/`	연구실 원본 (읽기용)

다음 주 예고

- **8주차 — Stateflow 미션: 웨이포인트와 로이터링을 잇는다**
- 5주차의 LOS 와 7주차의 벡터필드를 **하나의 임무로 묶음**
- 할 일
  - 유한상태기계(FSM)를 Stateflow 로 그리기
  - `WpFollow` → `Loiter` → `WpFollow` → `Finish`
  - 두 유도법칙을 **갈아 끼우는** 법과 그때 생기는 유의 사항 세 가지
- 준비물
  - 과제 6 의 p_c 스윕 표
  - 5주차 `W05_setup.m` 과 7주차 `W07_setup.m` 을 나란히 열어 둘 것 (설정이 합쳐짐)